物，鱼类和无颌类广布于泥盆纪，两栖类全盛于石炭纪和二叠纪。

1. 植物界的第一次大发展——蕨类植物时代

晚古生代陆地面积的扩大，形成许多低湿平原、洼地和湖泊，为植物发展创造了条件。泥盆纪被称为裸蕨植物时代。裸蕨是最原始的陆生孢子植物。到了石炭、二叠纪，出现大量更为高级的蕨类植物如芦木、轮木、鳞木、封印木、科达树、大羽羊齿等，所以二叠纪称为蕨类植物时代。

2. 动物界的两次大飞跃

早古生代是海生无脊椎动物空前繁盛的时代，珊瑚类、腕足类、双壳类、腹足类等科属数量达到极盛。经过复杂的演变，到泥盆纪时脊椎动物鱼类繁盛，称鱼类时代。从无脊椎动物发展到脊椎动物，这是动物界发展历史的一次大飞跃。

石炭纪出现总鳍鱼。这种总鳍鱼具有坚硬的鳍，平时在水里呼吸，而遇到干旱水涸季节，还可以在空气中呼吸。经再进一步演化，终于形成两栖类。所以石炭、二叠纪又称为两栖类时代。从水到陆这是动物界发展史上的又一次飞跃。

到了中晚石炭世，两栖类为适应离水较远的生活条件，其中一支进化到原始的爬行动物，真正地“征服”了大陆。

3. 世界古地理轮廓

晚古生代是海向陆转化的重大变革时期，加里东运动使海向陆转化的历程到海西运动（Hercynian orogeny）时得到更进一步的加强。此时世界古地理轮廓表现出四方面的特征。

（1）古陆海槽并存

晚古生代初期，一方面全球许多地台继续接受沉积，形成上古生界盖层，陆相和海陆交互相地层多，沉积环境较早古生代复杂；另一方面活动着的海槽继续下降沉积了巨厚的上古生界。这时形成古陆海槽并存的局面。

（2）海西运动和联合古陆形成

石炭、二叠纪海西运动来临，许多地槽如西欧、乌拉尔、蒙古、中亚及中国西北、塔斯马尼亚等地槽先后褶皱隆起，影响远比加里东运动大，进一步扩大了陆地面积，最终使得北半球大陆趋于联合形成统一的劳亚古陆（Laurasia）。南半球冈瓦纳古陆（Gondwanaland）则逐渐解体，仅在局部与劳亚古陆连接，中间以地中海和喜马拉雅海槽相隔。这种南北两大古陆互相连接又对峙的统一大陆，称为联合古陆（Pangaca）。同时，在联合古陆周围还有环太平洋地槽（图 3.44）。形成南北两大地台和两大地槽的对立，且两大地台各自向着相反的方向（北方联合，南方解体）发展态势。这就是海西运动后世



图 3.44　联合古陆

界大地构造的基本特征。

（3）北方广大煤田形成

石炭、二叠纪时，北美、西北欧、中亚、中国等地有大量繁盛的植物、湿热的气候和沼泽地，为煤的形成提供了条件，成为世界上最重要的成煤期。

（4）晚古生代大冰期

北方形成大煤田时，南方冈瓦纳古陆则出现了震旦纪以来规模最大的一次冰川活动，称晚古生代大冰期，是全球第二次大冰期。从石炭纪末至二叠纪初，冰川活动持续时间长达5000万年。冰碛层覆盖面积十分广阔，在非洲中部、马达加斯加、印度、南美洲、澳大利亚等地均可见到当时的冰碛层或冰川擦痕。

4. 中国古地理轮廓

晚古生代中国古地理总的轮廓是陆地面积进一步扩大，但是南北分异仍然继续。

（1）大华北区域性平行不整合

华北地台区从晚奥陶世就已经脱离了海洋环境形成古陆，处于长期剥蚀状态。晚古生代只有中、晚石炭纪和二叠纪有沉积，沉积间断约达一亿数千万年之久。到了中石炭世后才有过多次的海侵，因此在中奥陶世和中石炭世之间形成大华北区域性平行不整合。中石炭世后仅有短暂的海浸，且时海时陆，因此有海陆交互相沉积。到二叠纪时，又全部隆起成陆，沉积了陆相地层，一直至今（图3.45）。总之，华北地台在晚古生代为陆相和海陆交互相含煤地层，相对比较稳定，各地岩相变化不大，这说明中国北方更趋于稳定。

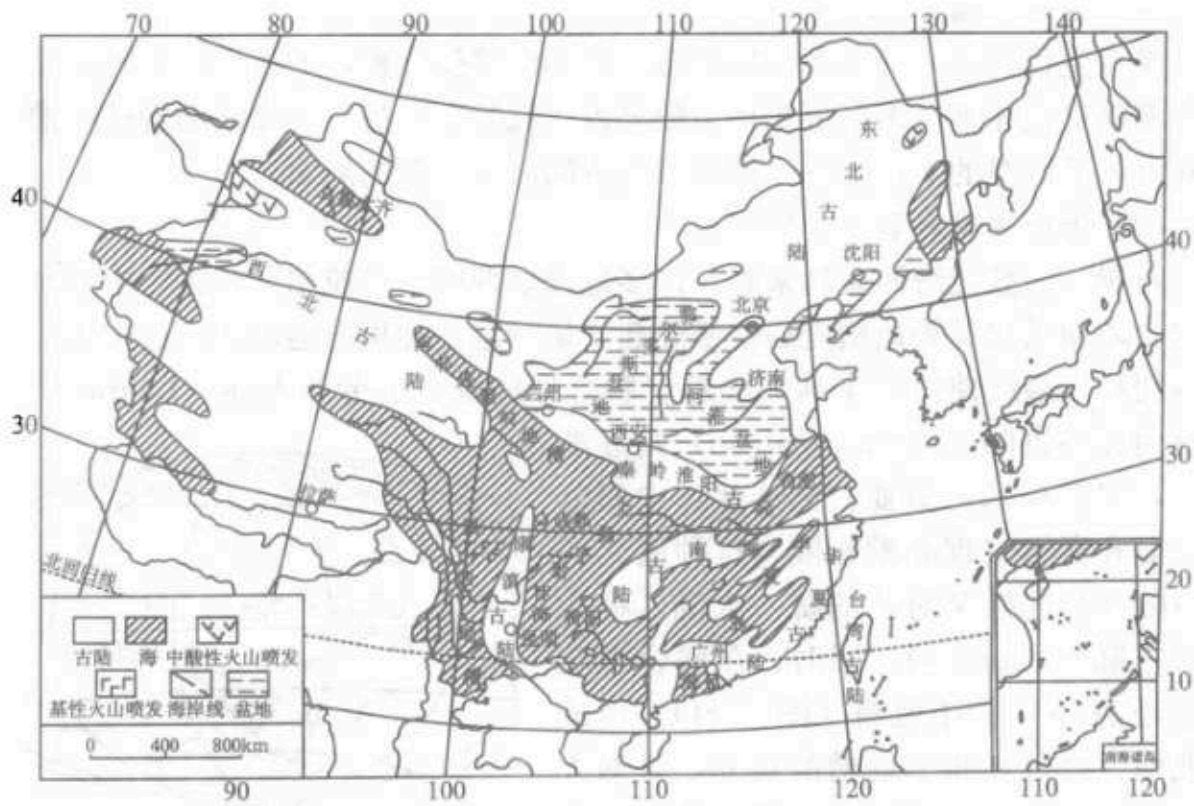


图3.45 中国晚二叠世早期古地理略图（宋春青等，2005）

（2）华南主要为海浸

在扬子地台区，差不多整个晚古生代都是在海水浸漫之下，沉积了巨厚的海相为主的地层。到晚二叠世早期，扬子地台产生大规模裂隙，川、滇、黔地区有大面积的玄武岩喷发活动（峨眉玄武岩）。总的来看，华南要比华北活动性大，地理环境也比华北复杂。

（3）海西运动十分强烈

到晚古生代末期，海西运动来临，伴随着广泛的岩浆侵入活动。中国西北和北方的天山、昆仑、秦岭、蒙古-兴安等地槽相继褶皱成山；华北、东北以及华南的一部分，已连结成广阔的大陆；只在西藏、西南和华南等相对狭小的地方还有海水存在。所以说，晚古生代是从海洋向陆地转化的重大变革时期，也是使中国出现陆地空前占优势的时代。

（四）老阿尔卑斯（印支燕山）构造阶段——中生代

中生代距今约 2.50 亿～0.65 亿年。中生代形成的地层称中生界。中生代划分为 3 个纪，即三叠纪（Triassic period）、侏罗纪（Jurassic period）和白垩纪（Cretaceous period）。

古生代末期形成的联合古大陆，特别是南方冈瓦纳古陆，到中生代末期显著分裂漂移。位于太平洋板块俯冲带边缘的环太平洋地带地壳运动十分强烈，地理环境尤多变化。生物界最突出的是裸子植物代替了蕨类植物，爬行动物代替了两栖动物。到白垩纪末期恐龙类爬行动物全部绝灭，这是地史中的一次重大生物事件。

1. 世界古地理轮廓

（1）裸子植物和爬行动物时代

中生代时，更能适应各种环境的以种子繁殖的裸子植物苏铁、银杏、松柏等迅速发展，因此中生代又称裸子植物时代。这些繁盛的裸子植物和蕨类植物，是当时的主要造煤植物。早白垩世晚期，地史上第一次出现被子植物，到晚白垩世终于取代了裸子植物而在大陆占统治地位。中生代动物界发展的突出标志是恐龙为代表的爬行动物，因此中生代也称爬行动物时代。到中生代末，恐龙突然全部绝灭。恐龙绝灭原因说法不一，可能与其本身基因变化和与外在因素如小天体碰撞地球有关。晚侏罗世有了原始的鸟类——始祖鸟，它是爬行动物向鸟类演化的过渡产物，成为现代鸟类的祖先。

（2）冈瓦纳大陆分裂

海西运动开始的冈瓦纳古陆解体在中生代老阿尔卑斯构造阶段最终完成。大约从三叠纪晚期开始，位于南极周围的冈瓦纳超级大陆逐步分裂为几个大陆，到侏罗纪这种分裂趋势进一步增强。与此同时，在许多大陆内部也产生断裂和裂谷，导致大规模的火山喷溢活动。

(3) 环太平洋地槽内带强烈褶皱

海西运动后的环太平洋地槽分为靠近大陆的内带和靠近太平洋的外带。中生代时内带褶皱成山如北美科迪勒拉山脉、亚洲的西伯利亚东部山脉、美国阿拉斯加山脉等。地中海地槽则仅局部褶皱形成阿尔卑斯山系。

2. 中国古地理轮廓

中生代后期，是中国大陆和亚洲东部地壳发生重大变革的时代。此时，这些地区地壳运动和岩浆活动的强度大、规模大，除受印支运动（Indosinian movement）影响外，还受到燕山运动（Yanshan movement）极为强烈的影响。由于这些运动，中生代中国地质构造和古地理轮廓都发生了巨大的变化。

(1) 印支运动结束南海北陆的局面，中国基本形成大陆环境

三叠纪中、晚期即印支运动期，扬子地台与华北地台之间、扬子地台与塔里木地台之间，形成印支褶皱带。中国和亚洲的主要部分已全部固结，欧亚古大陆主体最终形成。到侏罗纪，中国只有西藏、青海南部等处仍有海侵。因此，从侏罗纪开始中国已经基本结束了南海北陆的分布格局，南北东西形成一片宽广的大陆环境，南北分异结束。

(2) 燕山运动使古地理从南北分异转向东西分异

燕山运动是整个侏罗纪和白垩纪期间广泛发生于中国境内的重要构造运动。受此运动影响，中国古地理特征表现为从南北分异转为沿着 NE-SSW 方向即大

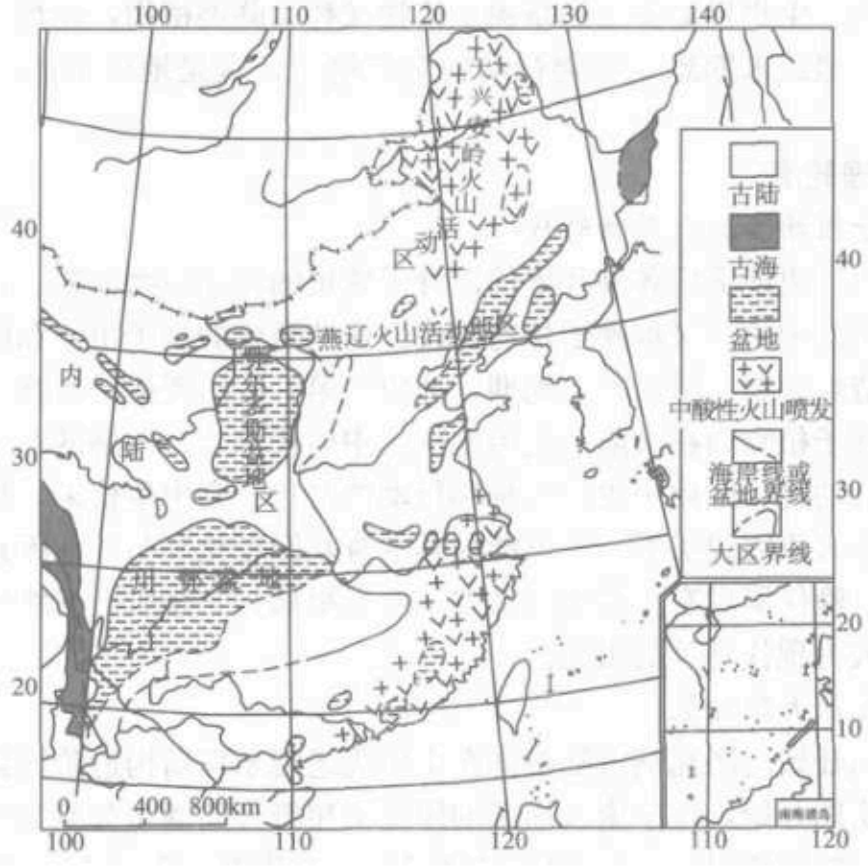


图 3.46 中国东部晚侏罗世古地理略图（宋春青等，2005）

兴安岭—太行山—武陵山一线东西两侧明显的分异现象。该线以西一方面出现大型稳定内陆盆地，如北方的鄂尔多斯盆地（亦称陕甘宁盆地）和川鄂盆地；另一方面则是天山、阿尔泰山、祁连山、昆仑山受燕山运动影响又重新强烈上升。该线以东则形成一系列小型裂谷盆地群（图 3.46），有石油、天然气或煤层。

（3）大规模的岩浆侵入和喷发活动

三叠纪末期，岩浆活动强烈，在秦岭、川西、长江下游、藏北等地区，都有印支期岩浆侵入活动。伴随着燕山运动，在东部大兴安岭、燕山地区、山东半岛、浙江、福建等地，都有大规模的中酸性火山喷发活动和岩浆侵入活动，并生成了多种有价值的内生金属矿产。

总之，印支运动特别是燕山运动影响范围甚广，几乎遍及全国，目前中国的地质构造轮廓和地貌基础，基本上是燕山运动阶段形成的。

现将中国南北地史发展用简单的曲线做一示意性总结表示（图 3.47），目的是为了便于对比和记忆。

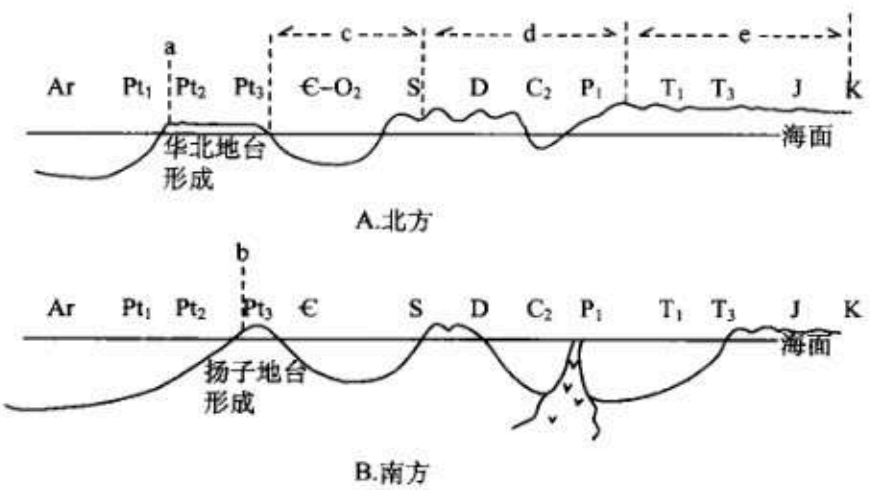


图 3.47　中国南北地史差异发展示意曲线

a. 吕梁运动；b. 晋宁运动；c. 加里东构造阶段；
d. 海西构造阶段；e. 印支—燕山构造阶段

（五）新阿尔卑斯-喜马拉雅构造阶段——新生代

新生代是 6500 万年以来的地质时代。国际最新的划分是将新生代分为古近纪（Paleogene）、新近纪（Neogene Period）和第四纪（Quaternary Period）。其中古近纪包括古新世、始新世和渐新世，新近纪包括中新世和上新世，第四纪则包括更新世（早、中、晚）和全新世。新生代形成的地层称新生界。

新生代是构造运动十分剧烈的时代，是哺乳动物和被子植物的时代，也是冰川广泛发育的时代，特别是第四纪人类的出现更是地球历史上破天荒的事件，因而对新生代特别是第四纪的研究与人类关系十分密切。

1. 世界古地理轮廓

(1) 被子植物和哺乳动物时代

从白垩纪开始，被子植物就占据统治地位。古近纪植物群分为热带和温凉两种，热带以橡树、棕榈、灌木类为主，温凉区以落叶树为主如白桦、白杨等，自新近纪则与现代无异。随着白垩纪结束，恐龙绝迹，哺乳类取得优势，在第四纪达到高潮，终于迎来人类的出现。

(2) 新阿尔卑斯-喜马拉雅运动的影响

新生代的地壳运动称为新阿尔卑斯-喜马拉雅运动（new Alpine-Ximalaya movement）。它表现为两个方面：其一是大陆断裂和差异性升降运动十分明显，高山继续升高，平原不断下降，增大了地势高差，特别是青藏高原的隆起举世瞩目，并影响着全球气候的变化。其二是古地中海和环太平洋外带褶皱升起。前者形成北非的阿特拉斯山，欧洲的比利牛斯山、喀尔巴阡山、高加索山和中国的喜马拉雅山；后者形成北美的海岸山脉、南美安第斯山、亚洲的堪察加半岛、日本、中国台湾、菲律宾、印度尼西亚等岛屿。新生代的地球并不平静，第四纪新构造运动（neotectonic movement）与人类活动伴生，地震灾害和火山喷发频频发生。

(3) 第四纪大冰期

它是第四纪的重要特征之一，也是全球地史上的第三次大冰期。第四纪冰期最寒冷时期，北半球高纬地区形成大陆冰盖，许多高山地区，如阿尔卑斯山、高加索山、喜马拉雅山等都出现了较大规模的山地冰川；在南半球，南美南端、澳大利亚东南部、新西兰等地也都发现第四纪冰川的遗迹。欧洲阿尔卑斯山区是研究第四纪冰川的典型地区。1909 年，德国人 A. 彭克和 E. 布吕克纳根据阿尔卑斯山冰川沉积物研究结果，将其划归为贡兹、民德、里斯、维尔姆 4 个冰期和 3 个间冰期。与此相应，中国第四纪冰川划归为鄱阳、大姑、庐山、大理 4 个冰期（表 3.6）。

表 3.6　中国冰期和欧洲冰期对比

中国	欧洲阿尔卑斯地区
大理冰期	维尔姆冰期
庐山-大理间冰期	里斯-维尔姆间冰期
庐山冰期	里斯冰期
大姑-庐山间冰期	民德-里斯间冰期
大姑冰期	民德冰期
鄱阳-大姑间冰期	贡兹-民德间冰期
鄱阳冰期	贡兹冰期

(4) 人类出现

地壳的不断发展，生物的不断演化，终于导致人类出现。这是第四纪的重大

事件，也是第四纪生物发展史上的一次重大飞跃，因此第四纪堪称人类时代。人类的发展可以分为古猿（距今约 1400 万～800 万年）、直立人（猿人，距今约 200 万年到 40 万～30 万年）、早期智人（古人，距今 10 万～5 万年）和晚期智人（新人，距今 2.8 万～1 万年。）四个阶段。

2. 中国古地理轮廓

新生代喜马拉雅运动不但使喜马拉雅海槽褶皱成山、台湾脱水而出、海南岛脱离大陆、海水全部退出中国大陆，同时不断加大原地势的起伏。虽然燕山运动后中国现代构造、地貌轮廓已基本形成，但是具有今天的地势高差却是喜马拉雅运动所造就。这次运动的强度西部远远大于东部，使西部出现了极高大的山地和高原。河西走廊、贺兰山脉、天山及昆仑山、华北、川滇、西藏、台湾等地都是新构造运动活跃的地区，地震、火山活动频繁。在中国东部，从东向西，由东海和南海等边缘海盆、松辽和华北及江汉等平原和北部湾、呼伦贝尔-巴音和硕和陕甘宁及四川盆地组成的三大拗陷带继续发育，在断陷盆地中沉积了数千米厚的新生界陆相岩系，在黄土高原第四纪以来沉积了数百米厚的风成黄土。

本节要点

地质年代；岩相分析；地层对比；各代地史简述。

复习思考题

1. 区别地层、岩层、岩相的概念。
2. 熟记地质年代表。
3. 地壳构造发展有哪几个阶段？
4. 每次主要的构造运动对于世界大地构造轮廓有什么样的影响？
5. 第四纪最主要的地质事件有哪几个？
6. 喜马拉雅运动对中国自然地理环境有何影响？
7. 试分析中国南北地史发展的差异。

第四章 气 候

气候是长期的大气过程和大气现象的综合。它是最活跃的自然地理要素之一。大气、水体（海洋、湖泊等）、陆地、冰雪面、生物等共同组成气候系统。

第一节 主要气候要素变化的物理基础

一、气温变化的热量来源及特征

大气的温度的变化取决于它吸收热量（或者放出热量）的多少。而大气热量的直接来源主要有两部分：一部分是吸收来自太阳的辐射，这一部分的热量较少；另一部分是来自地表面，这是大气的主要热量来源。而地面的热量也主要来自太阳的辐射热，因此，大气的热量来源主要是太阳辐射。

（一）太阳辐射

1. 太阳辐射光谱和太阳常数

自然界的一切物体都以电磁波的形式向外放射能量，我们将这一现象称为辐射。太阳也一样，以不同波长形式向宇宙放射能量。其辐射能按波长的分布不均匀，我们将其称为太阳辐射光谱（sun constant）（图 4.1）。

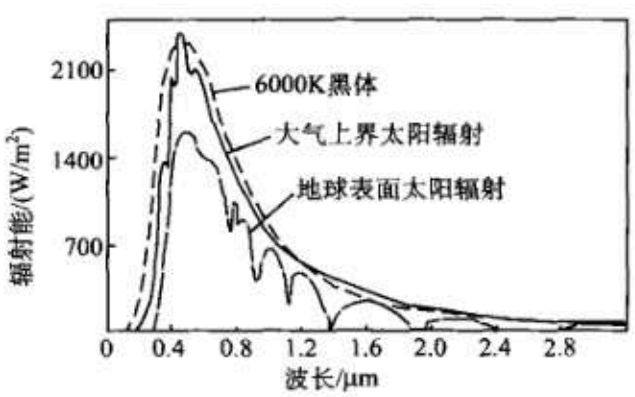


图 4.1 太阳辐射光谱（刘南威，2000）

太阳辐射光谱中最大能量对应的是波长较短的可见光部分（0.4～0.76μm），因此，我们通常将太阳辐射叫做短波辐射。

在日地平均距离上，在大气上界，垂直于太阳光线的 $1cm^2$ 面积内，1min 内获得的太阳辐射能量，称太阳常数，用 I_0 表示。太阳常数值约为$1367W/m^2$。

2. 太阳辐射在大气中的减弱

（1）大气吸收对太阳辐射的影响

大气中吸收太阳辐射的成分主要有水汽、氧、臭氧、CO_2 及固体杂质等。部分太阳辐射被大气吸收后变成了热能，以致在地球表面所获得的太阳辐射强度比 $1367W/m^2$ 要小。

(2) 大气散射对太阳辐射的影响

大气通过散射也能减弱太阳辐射。当太阳辐射通过大气，遇到空气分子就要发生向各个方向的散射（散射只是改变辐射的方向并不产生能量的转换），这样就使得到达地面的太阳辐射减少。如果太阳辐射遇到直径比波长小的空气分子，则辐射的波长愈短，散射得愈强，其散射能力与波长的四次方成反比。这种散射是有选择性的，称为分子散射，也叫蕾利散射。

如果太阳辐射遇到尘粒、云滴等粗粒物质时，也要发生散射，这种散射称粗粒散射，也称米散射。

(3) 大气中云层的反射对太阳辐射的影响

大气中云层和较大颗粒的尘埃能将太阳辐射中一部分能量反射到宇宙空间去。其中云的反射作用最为显著。云的反射能力随云状和云的厚度而不同，一般在有云的情况下，云的平均反射率为 50%～55%。

3. 到达地面的太阳辐射

到达地面的太阳辐射有两部分：一是太阳以平行光线的形式直接投射到地面上的，称为太阳直接辐射；二是经过散射后自天空投射到地面的，称为散射辐射。两者之和称为总辐射。

(1) 直接辐射

太阳直接辐射的强弱和许多因子有关，其中最主要的有两个，即大气透明度和太阳高度角。如果太阳光线与地面垂直，太阳辐射在大气层顶时为 I_0，达到地面时为 I，则我们定义 $P=I/I_0$ 为大气透明度。P 一般为 0.8 左右，这就是说，达到地面的太阳辐射是太阳常数的 80%。太阳高度角不同时，地表面单位面积上所获得的太阳辐射不同。这有两方面原因：一是太阳高度角越小，等量的太阳辐射散布的面积就愈大（图 4.2）；二是太阳高度角愈小，太阳辐射穿过的大气层愈厚，如图 4.3 所示，到达地面的直接辐射也就愈少。

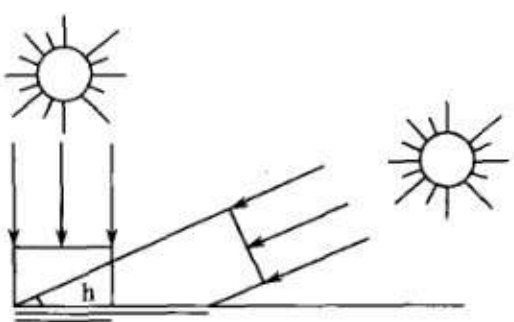


图 4.2　太阳高度角与等量太阳辐射散布面积的关系

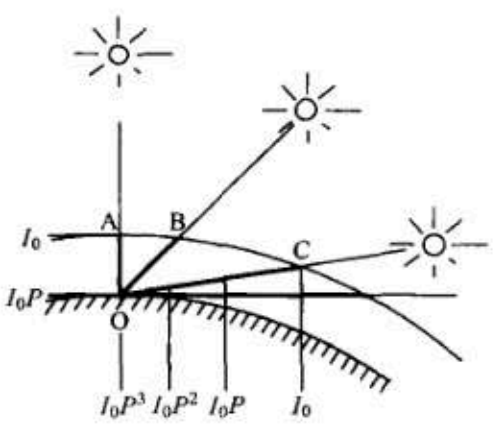


图 4.3　太阳高度角与太阳辐射穿过的大气层厚度的关系

（2）散射辐射

散射辐射的强弱也与太阳高度角及大气透明度有关。太阳高度角增大时，散射辐射也就相应地增强；大气透明度不好时，参与散射作用的质点增多，散射辐射增强。

（3）总辐射

总辐射为直接辐射和散射辐射之和。在一年中总辐射强度（指月平均值）在夏季最大，冬季最小。总辐射随纬度的分布一般是，纬度愈低，总辐射愈大。

4. 地面对太阳辐射的反射

对于投射到地面的太阳辐射，地面并没有完全吸收，其中一部分被地面所反射。地表对太阳辐射的反射率，决定于地表面的性质和状态（表 4.1）。对于水面来说，其反射率因太阳光入射角不同而变化，海洋平均为 10%左右。总的说来水面比陆面反射率稍小一些。所以地表温度分布不均匀。

表 4.1　不同性质地面的反射率（%）

地　面	反射率	地　面	反射率	地　面	反射率
砂土	29～35	深色土	10～15	干草地	29
黏土	20	绿草地	26	森林	15～18
浅色土	22～32	耕地	14	新雪	84～95

据刘南威，2007

（二）地面和大气的辐射

1. 地面净辐射

我们把物体收入辐射能与支出辐射能的差值称为净辐射或辐射差额。地面由于吸收太阳总辐射和大气逆辐射而获得能量，同时又以其本身的温度不断向外放出辐射而失去能量。某段时间内单位面积地表面所吸收的总辐射和其有效辐射之差值，称为地面的净辐射（或地面辐射差额）。若以 R_g 表示单位水平面积、单位时间的地面净辐射，则得地平面上得到的净辐射能为

$$R_g = (Q+q)(1-\alpha) - F_0 \qquad (4.1)$$

式中：$(Q+q)$ 是到达地面的太阳总辐射，包括直接辐射和散射辐射；α 为地面对总辐射的反射率；F_0 为地面的有效辐射，它是地面辐射与大气对地面的逆辐射之差，它与天气状况密切相关。不同的地理环境、不同的气候条件下，地面净辐射值有显著的差异。

地面净辐射具有日变化和年变化。就日变化来说，一般夜间为负，白天为正。地面净辐射的年变化是夏季大，冬季小。地面净辐射的年振幅随地理纬度的增加而增大。对同一地理纬度而言，陆地的年振幅大于海洋的年振幅。全球各纬

度绝大部分地区地面净辐射的年平均值都是正值，只有在高纬度和某些高山终年积雪区才是负值。就整个地球表面平均来说是收入大于支出的，也就是说地球表面通过辐射方式获得能量。

2. 大气净辐射

大气的净辐射可分为整个大气层的净辐射和某一层大气的净辐射。若 R_a 表示整个大气层的净辐射，q_a 表示整个大气层所吸收的太阳辐射，F_0，F_∞ 分别表示地面及大气上界的有效辐射，则整个大气层净辐射的表达式为

$$R_a = q_a + F_0 - F_\infty \tag{4.2}$$

式中：F_∞ 总是大于 F_0 的，并 q_a 一般是小于（$F_\infty - F_0$），所以整个大气层的净辐射是负值。大气要维持热平衡，还要靠地面以其他的方式，例如对流及潜热释放等来输送一部分热量给大气。

（三）大气的增温和冷却

1. 下垫面热力性质差异

由前文可知，气温的变化主要受下垫面热量变化的影响。对于大范围的海洋和陆地来说，存在明显的热力性质差异，主要表现在三个方面。第一，当太阳辐射强度相同时，如前所述，陆面对太阳光的反射率大于水面。因此，水体所吸收的太阳能多于陆地所吸收的太阳能。第二，陆地所吸收的太阳能靠传导向地下传递，所以分布在很薄的地表面上。而海水透明，太阳光可以深入较深层次，加上热能可以通过水的垂直和水平流动进行交换，所以吸收的太阳能分布在较厚的水层中。因此，对于陆面来说，地表急剧增温，这也就加强了陆面和大气之间的显热交换（通过传导、对流等形式进行的热交换）；而水面所得太阳辐射分布在较厚的一个层面，以致水温不易增高，也就相对地减弱了水面和大气之间的显热交换。第三，海面有充分水源供应，以致蒸发量较大，失热较多，这也使得水温不容易升高。陆地上的情况则正好相反。

加上岩石和土壤的比热小于水的比热，如果得到或失去相同的热量，陆地的温度变化幅度要比海洋大。因此，大陆热变化特点是受热快，冷却也快，温度升降变化大，气温变化也强烈；而海洋热变化较为迟缓，因而温度变化也较缓慢。

2. 气温变化的原因

当空气从外界（如下垫面）获得热量时，其内能增加，气温也就升高；反之，空气失去热量时，内能减小，气温也就随之降低。这种因空气与外界进行能量交换而使气温发生的变化，称为非绝热变化。另外，当空气作垂直运动时，由于压力变化对外作功或外界对其作功也可以使温度发生变化，此时空气与外界无能量交换，这叫做绝热变化。

(1) 非绝热变化

空气与外界交换热量有如下几种方式：传导、辐射、对流、湍流和蒸发凝结（包括升华、凝华）。

1）传导：空气与地面之间，空气团与空气团之间，当有温度差异时，就会以传导方式交换热量。但是地面和大气都是热的不良导体，所以这种热量的交换形式仅限于贴地层。

2）辐射：大气主要依靠吸收地面的长波辐射而增热，同时，地面也吸收大气放出的长波辐射。这样它们之间就通过长波辐射的方式不停地交换着热量。

3）对流和乱流：空气的升降运动，称为对流；空气的不规则运动称为湍流，又称乱流。通过对流，上下层空气互相混合，热量也就随之得到交换，使低层的热量传递到较高的层次。这是对流层中热量交换的重要方式。有湍流时，相邻空气团之间发生混合，使热量交换。湍流是摩擦层中热量交换的重要方式。

4）蒸发（升华）和凝结（凝华）：水在蒸发（或冰在升华）时要吸收热量；相反，水汽在凝结（或凝华）时，又会放出潜热。如果蒸发（升华）的水汽，不是在原处凝结（凝华），而是被带到别处去凝结（凝华），就会使热量得到传送。

(2) 绝热变化

气块绝热上升时，由于压力降低而膨大，结果气块对外作功而内能减小，温度降低。气块绝热上升单位距离时的温度降低值，称绝热垂直减温率（简称绝热直减率）。对于干空气和未饱和的湿空气来说，则称干绝热直减率，以 γ_d 表示，理论上证明：$\gamma_d = 1℃/100m$。

饱和湿空气绝热上升时，如果只是膨胀降温，亦应每上升 100m 减温 1℃。但是，水汽既已饱和了，就要因冷却而发生凝结，同时释放凝结潜热，加热气块。所以饱和湿空气绝热上升时因膨胀而引起的减温率恒比干绝热减温率小。饱和湿空气绝热上升的减温率，称为湿绝热直减率，以 γ_m 表示，$\gamma_m < \gamma_d$。

3. 气温变化的特点

由于空气从下垫面等得到的热量具有明显时间变化，因此气温也具有明显的周期和非周期性变化。就日变化来说，最高气温出现在午后两点钟左右，最低气温出现在清晨日出前后。可见气温的变化不是直接受太阳辐射变化的影响，而是与地面净辐射等因素的变化有关。气温日变化的另一特征是日较差（一天中最高温度与最低温度的差值），它的大小与纬度、季节和其他自然地理条件有关。一般来说，低纬大于高纬；夏季大于冬季；大陆大于海洋；谷地大于凸地；晴天大于阴天；沙漠大于湿地。

气温的年变化和日变化一样，主要也受下垫面辐射差额等因素影响。就北半球来说，中、高纬度内陆的气温以 7 月为最高，1 月为最低；海洋上的气温以 8

月为最高，2月为最低。

一年中月平均气温的最高值与最低值之差，称为气温年较差。气温年较差的大小与纬度（图4.4）、海陆分布等因素有关。与日变化不同的是年较差高纬大（可达40～50℃）、低纬小；相同的是陆地大（可达20～60℃）、海洋小（11℃左右）。

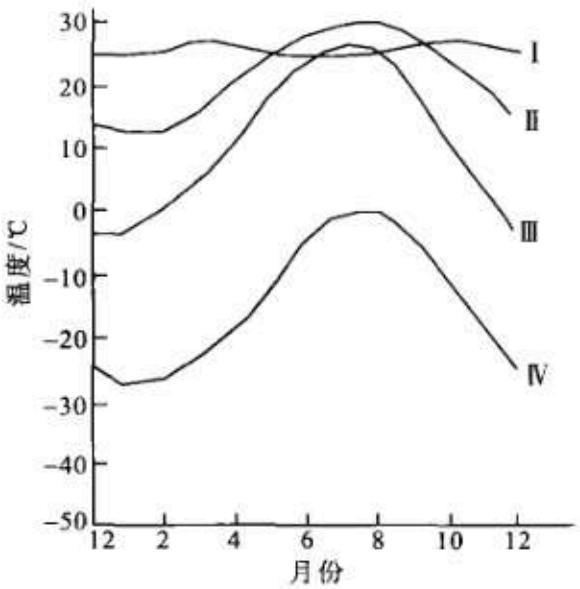


图4.4 不同纬度的气温年变化情况
（周淑贞，1997）
Ⅰ. 雅加达6°11′S；Ⅱ. 广州23°08′N；
Ⅲ. 北京39°57′N；Ⅳ. 维尔霍扬斯克67°39′N

（四）大气的温室效应

大气中的CO_2、水汽和CH_4等气体，它们对于太阳的辐射吸收很少，却能大量吸收来自地面的长波辐射并使空气增温，加强大气逆辐射，对地面和空气具有保温效应。这叫大气的温室效应（green-house effect）。观测证明，近数十年来这些温室气体的含量都有与年俱增的趋势，这与人类活动关系十分密切。

（五）大气层气温的垂直分布及分层

如前所述，大气的热量主要来自下垫面和臭氧层吸收的一部分太阳辐射热，这样就使得整个大气层的温度垂直分布很不均匀。因此根据大气温度等的垂直分布特点，可将大气层分为五层，即对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层（图4.5）。

1. 对流层

对流层（troposphere）位于大气的最低层，集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量。其下界与地面相接，上界高度随地理纬度和季节而变化。在低纬度地区平均高度为17～18km，在中纬度地区平均为10～12km，极地平均为8～9km。

由于对流层主要是从地面得到热量，越靠近地面，得到的热量越多，因此气温随高度增加而降低。平均而言，高度每增加100m，气温则下降约0.65℃，这称为气温直减率。直减率也是随天气变化的，如夏季午后，对流层低层直减率可大于1。这时气层很不稳定，容易发生对流。在一定条件下，对流层中的某一气层内可以出现温度随高度增加而升高的状况，我们把它叫做逆温层。逆温层的出现表示气层很稳定，很难发生对流运动。对流层是云、雾、雨雪等主要大气现象都出现的气层，也是对人类生产、生活影响最大的一个层次。对流层垂直对流运动较强烈，因此而得名。受海陆分布、地形起伏等影响，对流层中的温度、湿度

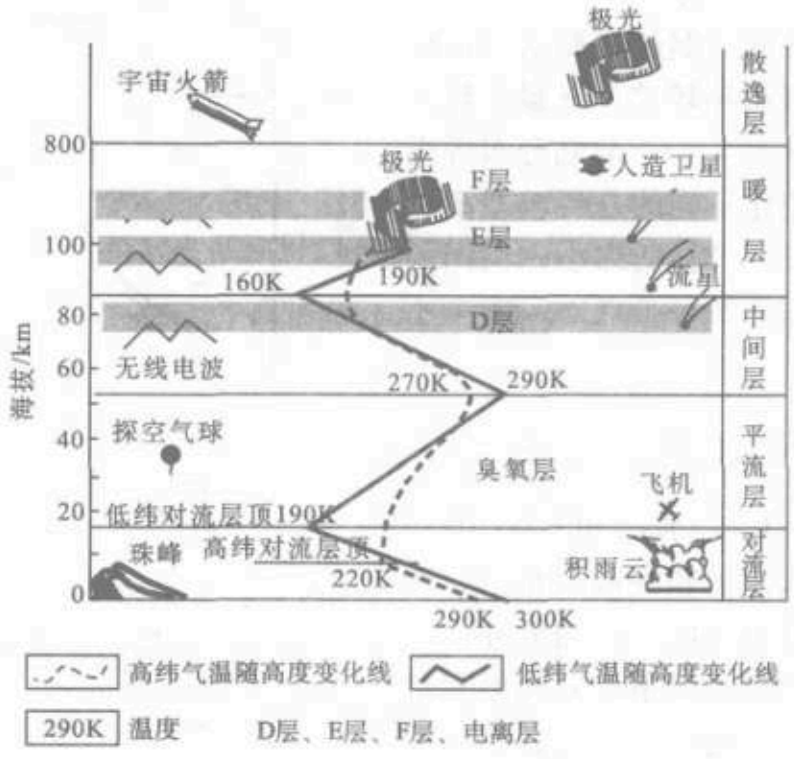


图 4.5　大气垂直分层

等的水平分布是不均匀的。

2. 平流层

自对流层顶到 55km 左右为平流层（stratosphere）。在平流层内，随着高度的增加，气温最初保持不变或微有上升。大约到 30km 以上，气温随高度增加而显著升高，在 55km 高度上可达－3℃。平流层这种气温分布特征是因为它受地面温度影响很小，而这里存在着大量臭氧能够直接吸收太阳辐射使空气增温。故温度随高度增加得以迅速增高，造成显著的暖层。平流层内气流比较平稳，空气的垂直混合作用显著减弱。平流层中水汽含量极少。

3. 中间层

自平流层顶到 85km 左右为中间层（mesosphere）。该层的特点是气温随高度增加而迅速下降，并有相当强烈的垂直运动。在这一层顶部气温降到－113～－83℃。其原因是由于这一层中几乎没有臭氧，而氮和氧等气体所能直接吸收的那些波长更短的太阳辐射又大部分被上层大气吸收掉了。在中间层的 60～90km 高度上，有一个只有白天才出现的电离层，叫做 D 层。

4. 热层

热层又称热成层或暖层（thennosphere），它位于中间层顶以上到离地表约 500km。该层中，气温随高度的增加而迅速增高。这是由于波长小于 0.175μm 的太阳紫外辐射都被该层中的大气物质（主要是原子氧）所吸收的缘故。

5. 散逸层

大气的最高层叫散逸层（exosphere），又称外层（位于500km以上）。这一层中气温随高度增加很少变化。由于温度高，空气粒子运动速度很大；又因距地心较远，地心引力较小。所以这一层的主要特点是大气粒子经常散逸至星际空间。本层是大气圈与星际空间的过渡地带。

二、蒸发和降水形成的物理过程

水汽通过蒸发进入大气，然后通过凝结形成露、霜、云和雾，在一定条件下产生降水。下面我们讨论一下降水发生的整个物理过程。

（一）蒸发和凝结的发生

1. 水汽压和饱和水汽压

要讨论蒸发和凝结这一问题，我们从大气湿度谈起。表示大气中水汽量多少的物理量称大气湿度。大气湿度状况与云、雾、降水等关系密切。大气湿度常用水汽压（vapour pressure）来表示。大气压力是大气中各种气体压力的总和。水汽和其他气体一样，也有压力。大气中的水汽所产生的那部分压力称水汽压（e）。它的单位和气压一样，也用百帕（hPa）表示。水汽压高，表示空气中水汽含量高。

饱和水汽压（saturated vapour pressure）是我们讨论蒸发和凝结时要用到的另一个重要概念。在温度一定情况下，单位体积空气中的水汽量有一定限度。如果水汽含量达到此限度，空气就呈饱和状态，这时的空气，称饱和空气。饱和空气的水汽压（E）称饱和水汽压。饱和水汽压与实际水汽多少无关。

要了解蒸发面是处于蒸发、凝结还是处于动态平衡状态，就要将实有水汽压e与对应的饱和水汽压E进行比较。因而有必要对饱和水汽压加以研究。饱和水汽压和蒸发面的温度、性质（水面、冰面，溶液面等）、形状（平面、凹面、凸面）之间，有密切的关系。它与温度t之间的关系为

$$E = E_0 10^{\frac{\alpha t}{\beta + t}} \tag{4.3}$$

式中：α、β为系数，对水面而言α、β分别为7.63和241.9，对冰面而言α、β分别为9.5和265.5；E_0为摄氏零度时的饱和水汽压。随着温度升高，饱和水汽压按指数规律迅速增大。由此可得出重要结论：空气温度的变化，对蒸发和凝结有重要影响。高温时，饱和水汽压大，空气中所能容纳的水汽含量增多，因而能使原来已处于饱和状态的蒸发面因温度升高而变得不饱和，蒸发重新出现；相反，如果降低饱和空气的温度，由于饱和水汽压减小，就会有多余的水汽凝结出来。

通常，水温在0℃时开始结冰。但是试验和对云雾的直接观测发现，有时水在0℃以下，甚至在－20～－30℃以下仍不结冰，处于这种状态的水称过冷却水

(supercooling water)。由式（4.3）可以看出，冰面与同温度下的过冷却水相比，冰面的饱和水汽压要小一些。如果实际水汽压处于两者饱和水汽压之间时，那么，对于过冷却水来说是未饱和的，对于冰面来说是过饱和的。这时冰面会出现凝结，过冷却水滴会蒸发，从而出现水汽转移。

在云中，冰晶和过冷却水共存的情况是很普遍的。如果当时的实际水汽压介于两者饱和水汽压之间，就会产生冰水之间的水汽转移现象。水滴会因不断蒸发而变小，冰晶会因不断凝华而增大。这就是“冰晶效应”。该效应对降水的形成具有重要意义。

2. 蒸发和凝结

（1）蒸发

影响蒸发速度的主要因子有 4 个：水源、蒸发面温度、饱和差（E-e）、风速与湍流扩散强度。海洋上水源充足，所以一般蒸发量比陆地大；当蒸发面温度升高时或在风大的情况下，蒸发均会增强。

（2）凝结

大气中的水汽变为液态的过程称为凝结。水汽直接转变为固态的过程称凝华。大气中水汽凝结或凝华的一般条件是：一是有凝结核或凝华核的存在；二是大气中水汽要达到饱和或过饱和状态。凝结核在大气中无处不在，由于它相对于水汽分子来说个头很大，对水分子的引力也大，有利于水汽在其上面聚集，形成水滴。实验证明：如果没有凝结核，空气中的水汽超过饱和很多倍时，也不会发生凝结。

水汽凝结的第二个条件是空气是否达到过饱和。使空气达到过饱和的途径有两种：一是通过蒸发，增加空气中的水汽，使水汽压大于饱和水汽压；二是通过冷却作用，减少饱和水汽压，使其少于当时的实际水汽压。当然也可是两者的共同作用。因此促使水汽达到过饱和状态的过程有：

1）暖水面蒸发：当冷空气流经暖水面时，由于水面温度比气温高，暖水面上的饱和水汽压比空气的饱和水汽压大，通过蒸发可使空气达到过饱和，并产生凝结。秋冬季的早晨水面上腾起的蒸发雾就是这样形成的。

2）空气的冷却：大气的冷却方式主要有 3 种。①绝热冷却：如前所述，空气在上升过程中，因体积膨胀对外做功而导致空气本身的冷却。随着上升的高度增加，温度降低，饱和水汽压减小，空气到一定高度就会出现过饱和状态。这一方式对于云的形成具有重要作用。②辐射冷却：指在晴朗无风的夜间，由于地面的辐射冷却，导致近地面层空气的降温。当空气中温度降低，饱和水汽压减小产生凝结。辐射雾就是水汽以这种方式凝结形成的。③平流冷却：暖湿空气流经冷的下垫面时，将热量传递给冷的地表，造成空气本身温度降低。如暖空气流经冷洋流表面时，暖空气降温产生凝结。

（二）云和降水的形成

1. 云的形成

水汽凝结发生在地面附近，就形成了雾；在高层，就是云。云的形成条件就是要有上升运动。大气的上升运动主要有如下几种方式：

1）热力对流：指地表受热不均和大气层结构不稳定引起的对流上升运动。由对流运动所形成的云多属积状云。

2）动力抬升：指暖湿气流受锋面、辐合气流的作用所引起的大范围上升运动。这种运动形成的云主要是层状云。地形抬升可以产生层状云和波状云。

3）大气波动：指大气流经不平的地面或在逆温层以下所产生的波状运动。由大气波动产生的云主要属于波状云。

尽管云的形态千差万别，但其形成总有一定的规律。根据云的形成高度并结合其形态，国际分类法将云分为 3 族 10 属（表 4.2）。

表 4.2　云的分类

云族	云属	符号	高度/m	特　征
低云	积云	Cu	云底 500～1500	积状云由水滴组成，云底平坦，可垂直向上发展；积雨云高层可出现冰晶，常产生大量阵性降水
	积雨云	Cb	云底 100～2000	
	层积云	Sc	1000～2000	层状云产生连续性降水
	层云	St	一般＜2000	
	雨层云	Ns	一般＜2000	
中云	高层云	As	2000～5000	由水滴和冰晶组成，加厚可产生降水或转变为雨层云
	高积云	Ac	3000～6000	
高云	卷云	Ci	7000～8000	由微小冰晶组成，一般不产生降水
	卷层云	Cs	6000～8000	
	卷积云	Cc	6000～8000	

2. 降水的发生

有云不一定有降水。因为一般云滴很小，不能克服空气阻力和上升气流的顶托掉到地面上；另外，即使有些较大的云滴往下掉时，由于蒸发，还没到达地面就消失了。所以，云滴要成为较大的雨滴掉到地面，就必须增大到足够的大小，一是保证它能够克服空气的阻力往下掉，二是在掉到地面时不被蒸发掉。因此就有一个云滴的增长过程。

使云滴增大的过程主要有二：一为云滴凝结（或凝华）增长；二为云滴相互冲并增长。实际上，云滴的增长是这两种过程同时作用的结果。

(1) 云滴凝结（或凝华）增长

在云的形成和发展阶段，由于云体继续上升绝热冷却或云外不断有水汽输入云中，使云内空气中的水汽压大于云滴的饱和水汽压，因此云滴能够由水汽凝结（或凝华）而增长。但与此同时，空气湿度减小，云滴周围便不能维持过饱和状态，而使凝结（或凝华）停止。因此，按这种方式，云滴的凝结（或凝华）增长有一定的限度。而要使这种凝结（或凝华）增长不断地进行，还必须有水汽的扩散转移过程（图 4.6）。

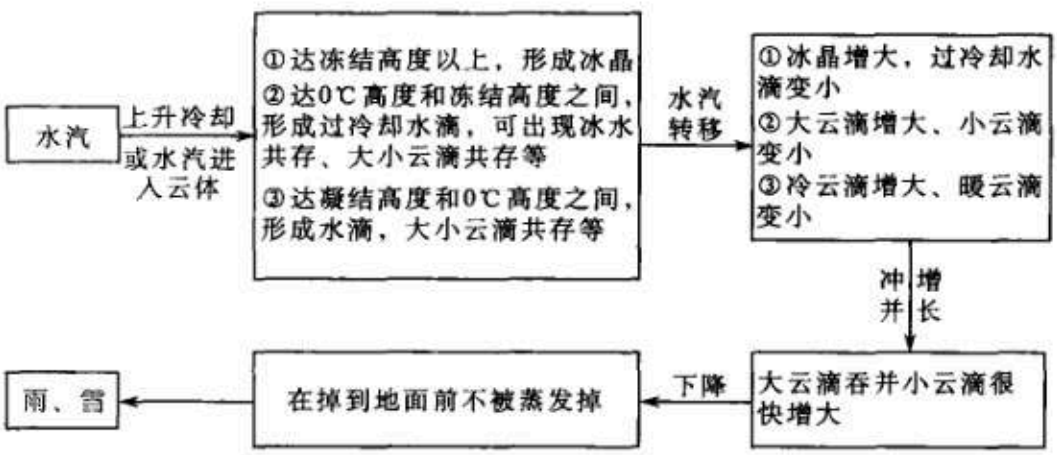


图 4.6　从云滴的增长到降水发生的过程

对于这一过程来说，冰水云滴共存的作用更为重要。这是因为在相同的温度下，冰水之间的饱和水汽压差异很大，特别是当温度在－10～－12℃时差别最显著，最有利于云滴的增大。因此，对于冷云（指云体上部已超越等 0℃线，由冰晶和过冷却水滴共同构成的混合云）降水，这种冰水云滴共存作用（称为冰晶效应）是主要的。但是，不论是凝结增长过程，还是凝华增长过程，都很难使云滴迅速增长到雨滴的尺度，而且它们的作用都将随云滴的增大而减弱。要使云滴增长成为雨滴，还要有另外的过程，这就是冲并增长过程。

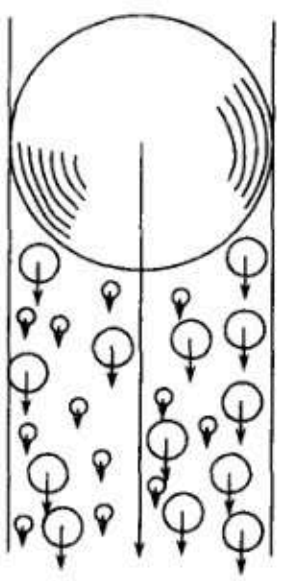


图 4.7　云滴冲并增长

(2) 云滴相互冲并增长

云滴经常处于运动之中，这就可能使它们发生冲并。大小云滴之间发生冲撞而合并增大的过程，称为冲并增长过程。云内的云滴大小不一，相应地具有不同的运动速度。大云滴下降速度比小云滴快，因而大云滴在下降过程中很快追上小云滴，大小云滴相互碰撞而黏附起来，成为较大的云滴。在有上升气流时，当大小云滴被上升气流向上带时，小云滴也会追上大云滴并与之合并，成为更大的云滴。这种在重力场中由于大小云滴速度不同而产生的冲并现象，称为重力冲并，如图 4.7。

三、大气运动的物理基础

大气时刻不停地运动着，运动的形式和规模复杂多样。既有水平运动，也有垂直运动；既有规模很大的全球性运动，也有尺度很小的局地性运动。大气的运动使不同地区、不同高度间的热量和水分得以传输和交换，并产生不同的风，直接影响着天气、气候的形成和演变。

大气运动的产生和变化直接决定于大气压力的空间分布和变化。因而，研究大气运动常常从大气压力的时空分布和变化入手。

（一）气压的变化

1. 什么是气压

气压（atmospheric pressure）指的是大气压强。大气是一个开放系统，上面是自由面，所以这里所说的某一高度的气压是指从这一高度开始，往大气层顶的整个气柱所产生的压强。因而，任何地方的气压值总是随着海拔高度的增高而递减。

如果用 P 表示气压，用 F 代表面积 A 上所承受的压力，则 $P=\frac{F}{A}$，即 $P=\frac{Mg}{A}$（g 为重力加速度）。气压单位曾经用毫米汞柱（mmHg）表示，现在通用百帕（hPa）来表示。1hPa 等于 $1cm^2$ 面积上受到 10^{-2} 牛顿（N）的压力时的压强值，即 $1hPa=10^{-2}N/cm^2$。海平面标准气压为 1013.25hPa，相当于 760mm 汞柱，曾经称此压强为 1 个大气压。

2. 气压随时间的变化

某地气压的变化，决定于其上空气柱中质量的变化，气柱中质量增多了，气压就升高。质量减少了，气压就下降。空气柱质量的变化主要是由热力和动力因子引起。热力因子是指温度的升高或降低引起的体积膨胀或收缩、密度的增大或减小以及伴随的气候辐合或辐散所造成的质量增多或减少（图 4.8）。动力因子是指大气运动所引起的气柱质量的变化。由于气温具有日变化和年变化所以气压也具有明显的日变化和年变化。

另外，受天气系统等影响，气压还具有非周期变化。

3. 气压场的表示方法

气压的空间分布称为气压场。气压的空间分布也不均匀，有的地方气压高，有的地方气压低，气压场呈现出各种不同的气压形势。这些不同的气压形势统称气压系统。

气压的水平分布形势通常用等压线或等压面来表示。等压线是同一水平面上（如海平面）各气压相等点的连线。等压线按一定气压间隔（如 2.5hPa 或 5hPa）

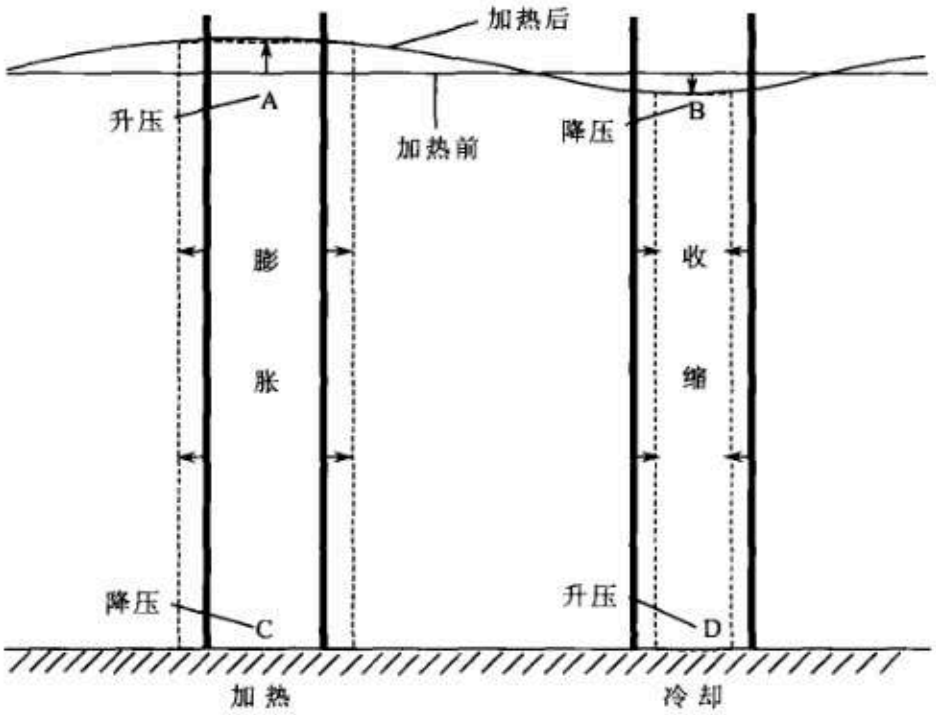


图 4.8　加热不均匀引起气压的变化

绘出，构成一张气压水平分布图。等压线的形状和疏密程度反映着水平方向上气压的分布形势。

等压面是一个高低起伏的曲面。等压面起伏形势同它附近水平面上的气压高低分布有对应关系。等压面下凹部位对应着水平面上的低压区域。等压面向上凸起的部位对应着水平面上的高压区域。根据这种对应关系，可求出同一时间等压面上各点的位势高度值，并用类似绘制地形等高线的方法，将某一等压面上相对于海平面的各位势高度点投影到海平面上，就得到一张等位势高度线（等高线）图。此图能表示该等压面的形势，故这种图称为等压面图。气象台日常工作所分析的等压面图有 850hPa、700hPa、500hPa 以及 300hPa、200hPa、100hPa 等。

4. 气压场的基本型式

低空气压水平分布的类型，一般从海平面图上等压线的分布特征来确定（图 4.9）。

（1）低气压

简称低压，是由闭合等压线构成的低气压区。其中气压最低的地方，叫作“低气压中心”。四周压力较高地方的空气都会流到中心来，气压值由中心向外逐渐增高。空间等压面向下凹陷，形如盆地。

（2）低压槽

简称槽，是低气压延伸出来的狭长区域。在低压槽中，各等压线弯曲最大处的连线称槽线。气压值沿槽线向两边递增。槽附近的空间等压面类似地形中狭长的山谷，呈下凹形。

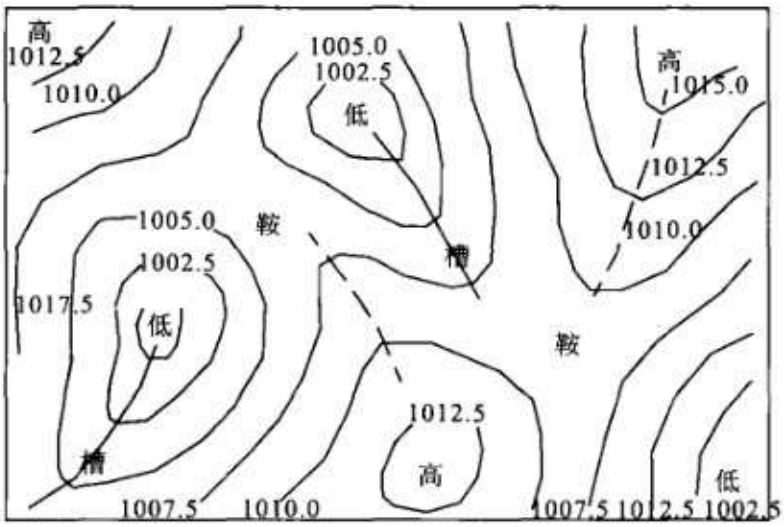


图 4.9　常见气压场的形式

（3）高气压

简称高压，由闭合等压线构成，中心气压高，向四周逐渐降低。其中气压最高的地点，叫作“高气压中心”。空间等压面类似山丘，呈上凸状。

（4）高压脊

三面气压较低而一面气压较高的天气系统，简称脊，是由高压延伸出来的狭长区域。在脊中各等压线弯曲最大处的连线叫脊线，其气压值沿脊线向两边递减。脊附近空间等压面类似地形中狭长山脊。高压脊内，天气晴好。

（二）大气的水平运动

1. 作用于空气的力

大气在不停地运动，而且运动状态也不停地变化，这种运动是在力的作用下产生。那么，作用于空气的力有哪些呢？作用于空气的力除重力之外，还有气压分布不均而产生的气压梯度力，由于地球自转而产生的地转偏向力，由于空气层之间、空气与地面之间存在相对运动而产生的摩擦力，由于空气作曲线运动而产生的惯性离心力。这些力在水平分量之间的不同组合，构成了不同形式的大气水平运动。

（1）气压梯度力

气压梯度（pressure gradient force）是一个向量，它垂直于等压面，由高压指向低压。其数值等于两等压面间的气压差（ΔP）除以其间的垂直距离（ΔN）。单位质量空气对应的气压梯度力为

$$G = -\frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta N} \tag{4.4}$$

式中：G 为气压梯度力；ρ 是空气密度。由于 G 是从高压指向低压，而 $\Delta P/\Delta N$

是由低压指向高压，故前面加负号。气压梯度力可分解为垂直方向和水平方向的两个分量。一般情况下，垂直方向的力与重力平衡。我们重点考虑水平方向的力。

观测表明，水平气压梯度值很小，一般为 1～3hPa 每赤道度。气压梯度力是空气产生水平运动的直接原因和动力。

（2）地转偏向力

地球是自转的，当空气质点依惯性沿着某水平方向运动时，对于站在地球表面的观察者看来，空气质点好像受到一个使其偏离原运动方向的力的作用。这种因地球自转而产生的力（是一种虚假的力）称为水平地转偏向力（deflecting force of Earth rotation）。

（3）惯性离心力

当空气做曲线运动时，便会产生惯性离心力（inertia centrifugal force）。这个力是物体为保持沿惯性方向运动而产生的，因而称惯性离心力。惯性离心力 C 同运动的方向相垂直，自曲率中心指向外缘。其大小同物体转动的切向速度 V 的平方成正比，和曲率半径 r 成反比，即

$$C=\frac{V^2}{r} \tag{4.5}$$

空气运动时所受到的惯性离心力一般都小于地转偏向力。在低纬度地区或空气运动速度很大时，离心力才可以达到较大的数值并有可能超过地转偏向力。

惯性离心力和地转偏向力一样只改变物体运动的方向，不改变运动的速度。

（4）摩擦力

大气运动中所受到的摩擦力主要是空气贴近下垫面运动时，下垫面对空气运动的阻力。它的方向与空气运动方向相反，大小与空气运动的速度和摩擦系数成正比。摩擦力在近地面层（地面至 30～50m）最为显著，高度愈高，作用愈弱。到 1～2km 以上，摩擦力的影响可以忽略不计。所以，把此高度以下的气层称为摩擦层（或行星边界层），此层以上称为自由大气层。

2. 自由大气中的空气水平运动

在本书中我们考虑的运动是一种匀速运动，即在力的平衡条件下的运动。根据上述内容，主要考虑在气压梯度力、地转偏向力、离心力和地面摩擦力之中两个以上的力平衡时空气的运动。

（1）地转风

地转风（geostrophy wind）是气压梯度力 G 和地转偏向力 A 相平衡时，空气作等速、直线的水平运动。表达式为：$G=A$，即：$-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta N}=2V_g\omega\sin\varphi$。可得地转风公式为

$$V_g=-\frac{1}{2\rho\omega\sin\varphi}\frac{\Delta P}{\Delta N} \tag{4.6}$$

式中：V_g 为地转风；ω 为地球自转的角速度；φ 为运动物体所处的纬度；$-\frac{\Delta p}{\Delta n}$ 是等压面上的水平气压梯度；ρ 为空气密度。

地转风方向与水平气压梯度力的方向垂直，即平行于等压线。因而，若背风而立，在北半球高压在其右方，在南半球，高压在其左方，此称风压律（图 4.10）。在低纬度地转偏向力很小，地转风的概念已不适用。

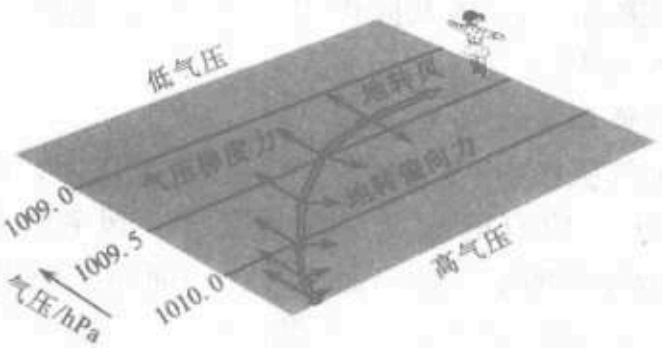


图 4.10　地转风形成（北半球）示意图

（2）梯度风

自由大气中，当空气质点作曲线运动时，水平气压梯度力、地转偏向力、惯性离心力三个力达到平衡时的空气水平运动，称为梯度风（grad wind）。如图 4.11。

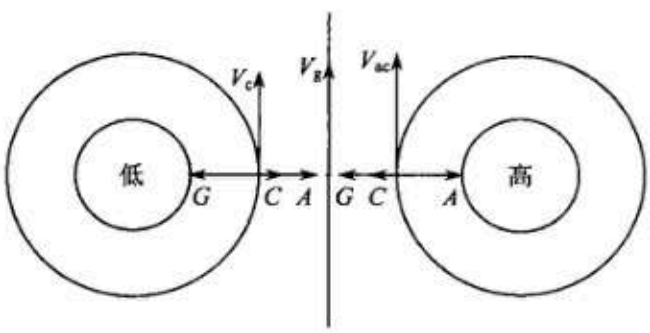


图 4.11　北半球的梯度风（V_c 和 V_{ac}）

由于作曲线运动的气压系统有高压和低压之分，而且在高压和低压系统中，力的平衡状况不同，其梯度风也各不相同。梯度风与地转风既有共同点，又有相异处，两者都是作用于空气质点的力达到平衡时的风。梯度风考虑了空气运动路径的曲率影响，它比地转风更接近于实际风。

如果没有地转偏向力，空气直接从高压流向低压，气压场分布会很快趋于均匀，风也很快减小，因此，地转偏向力是气压场系统和各种形式的风得以维持的重要因素。

3. 摩擦层中空气的水平运动

在摩擦层中，空气的水平运动因受摩擦力作用，不仅风速减弱、风向受到干扰，而且破坏了气压梯度力与地转偏向力间的平衡关系，表现出气流斜穿等压线，从高压吹向低压的特征。

(1) 地面摩擦力对风的影响

如果地面层等压线为平行直线时，空气质点受到气压梯度力（G）、地转偏向力（A）和地面摩擦力（R）的共同作用。当三个力达到平衡时，便出现了稳定的地面平衡风（图 4.12）。

(2) 摩擦层中高低压中的风

在等压线弯曲的气压场中，例如闭合的高压和低压中，由于地面摩擦力的作用，风速比气压场中所应有的梯度风风速要小，风斜穿等压线吹向低压区（图 4.12）。所以，低压中的空气是一面旋转、一面向低压中心辐合。高压中空气则是一面旋转、一面从高压中心向外辐散（图 4.13）。

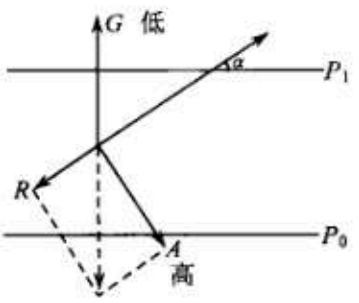


图 4.12 摩擦层中三个力平衡时的风（北半球）

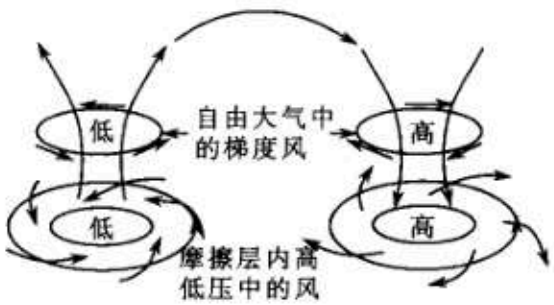


图 4.13 摩擦层中低压和高压中的气流（北半球）

本节要点

太阳辐射在大气中的减弱；海陆热力性质差异；从云的形成到降雨的发生；作用于大气的力；地转风和梯度风。

复习思考题

1. 太阳高度角如何影响达到地面的太阳辐射？
2. 海陆热力性质有何差异？它对气候有何影响？
3. 什么叫冰晶效应？
4. 为什么暴雨总是发生在夏季？
5. 地转风是怎么产生的？为什么说赤道上不存在地转风？
6. 如果一个地方冷却，它会给低层和高层气压产生怎样的影响？

第二节 气候形成的影响因子

气候是指气象要素和天气过程在某一长时间内的平均值及变率的统计特征。气候形成的主要影响因素有太阳辐射、大气环流和下垫面因素及人类活动等。

一、天文辐射的分布

（一）天文辐射模型

太阳辐射在大气上界的时空分布是由太阳与地球间的天文位置决定的，又称天文辐射。由天文辐射所决定的地球气候称为天文气候，它反映了世界气候的基本轮廓。

根据球面上太阳高度角的计算公式，天文辐射日总量可用以下公式计算：

$$Q=\frac{TI_0}{\pi\rho^2}(\omega_0\sin\varphi\sin\delta+\cos\varphi\cos\delta\sin\omega_0) \tag{4.7}$$

式中：T 是一天的长度；$I_0=1367\text{W/m}^2$；φ 是纬度；其中太阳赤纬 δ、日地相对距离 ρ 和日没的时角 ω_0 都可从天文年历中查得。利用式（4.7），我们可以讨论大气层顶太阳辐射能的纬向分布和年变化。

由式（4.7）计算出的不同纬度上天文辐射的年变化如图 4.14 所示。由式（4.7)还可以得到全球天文辐射的立体模型（图 4.15）。

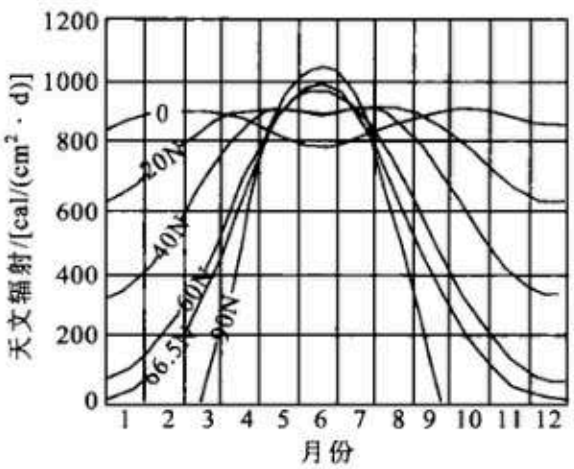


图 4.14　不同纬度天文辐射年变化

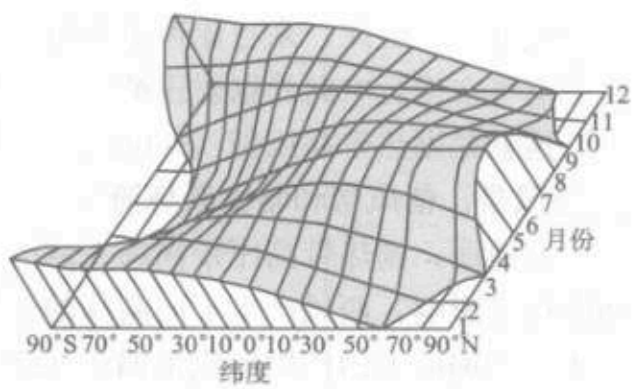


图 4.15　各纬度天文辐射立体模式

表 4.3　大气上界水平面天文辐射的分布（MJ/m²）

纬度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
夏半年	6 585	6 970	7 161	7 157	6 963	6 601	6 118	5 704	5 519	5 476
冬半年	6 585	6 019	5 288	4 418	3 443	2 406	1 376	556	120	0
年总量	13 170	12 989	12 449	11 575	10 406	9 007	7 494	6 260	5 639	5 476

（二）天文气候的主要特征

从模型图 4.14、图 4.15 和表 4.3 可以看出，天文辐射日总量的理论分布，在北半球夏至日，日总量最大，并且从极地到赤道间的分布比较均匀；在实际气

温表现上为北半球夏季温度普遍较高，南北温差较小。而北半球冬至日，日总量最小，极地为零，南北差异大；表现为冬季温度普遍低，南北温差大。赤道附近到南北回归线之间的区域，一年内，太阳直射点经过两次，日总量有两个最大值，其年变化较小。纬度愈高，太阳辐射日总量的年变化愈大；表现在气温年较差低纬小，高纬大。

二、基本环流特征对气候的影响

（一）基本环流状态的形成

1. 赤道低压和极地高压

在地球表面，赤道附近太阳辐射强烈，气温高，空气膨胀，在高层形成高气压，低层形成低气压，这就是赤道低压。而极地很冷，空气冷却收缩，高层形成低气压，低层形成高气压，叫做极地高压。在这种气压场形式下，高层就有一个由低纬指向高纬的气压梯度力。

2. 副热带高压带

由于赤道上地转偏向力为零，因此，空气在气压梯度力的作用下向较高纬度运动。但随着纬度增加，偏向力越来越大，到纬度 20°～30°附近，高层基本上是偏西气流了。因此，来自赤道附近的空气在这里遇阻而辐合集聚并且下沉，加之高层空气在运行中向外辐射逐渐变冷，密度加大，就在 20°～30°附近形成了高气压，这就是副热带高压带（subtropical high），如图 4.16。

3. 西风带、信风带和哈德莱环流圈

在地面，副热带高压带高纬一侧由于地转偏向力作用形成了西风带，由于地面摩擦等影响，西风产生了向高纬的速度分量。副热带高压和赤道低压带之间，由于地转偏向力的作用形成了偏东气流，这就是信风带（a trade-wind zone）。由于地面摩擦等影响，信风具有一定的流向赤道的分量。空气从赤道低压辐合上升后，在高层又流向较高纬度，这就形成了所谓的哈德莱（G. Hadley）环流圈（图 4.16）。

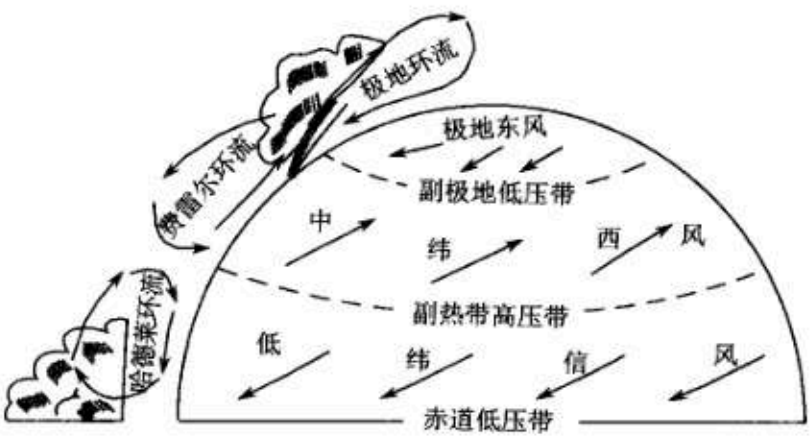


图 4.16　大气基本环流模式

4. 副极地低压带、极地东风带和费雷尔环流

在低层的极地高压和副热带高压之间有一个气压相对较低的副极地低压带。极地高压与副极地低压之间，由于地转偏向力作用产生极地东风带。由于地面摩擦等作用，极地东风也具有向低纬的速度风量。它与来自副热带的气流在中纬地区相遇，产生锋面，较暖湿的空气就会沿着冷空气爬升，因此就在高纬地区产生所谓极地环流圈。而中纬地区由于动力原因产生与哈德莱环流和极地环流相反的环流圈，叫做费雷尔（W. Ferrel）环流。

这三个环流圈在热量和水汽的高低纬之间的输送上，起到了非常重要的作用。哈德来环流在高层可将热量从赤道输送到副热带，低层将热量和水汽输送到赤道地区，成为赤道降水的一个水汽源。费雷尔环流低层的气流，可将低纬的热量和水汽向高纬输送，以缓解高低纬之间的热量差异，使高低纬之间的气温差异减小。

（二）沃克环流

在赤道地区的东西方向上，还存在着几个纬向热力直接环流圈，称沃克（Walker）环流圈（图 4.17）。它是由于赤道地区存在着大尺度的东西向热力差异引起的。这些环流的强度都是很弱的，而且经常有变化。但由于它们处在海洋上，与海洋的相互作用明显。特别是赤道太平洋地区的这种环流与海洋的相互作用更加明显。当它出现大的变化时，不仅对赤道地区环流有影响，而且对中纬度环流甚至高纬度环流也有影响，引起天气、气候的异常，这就是所谓的厄尔尼诺或拉尼娜现象。

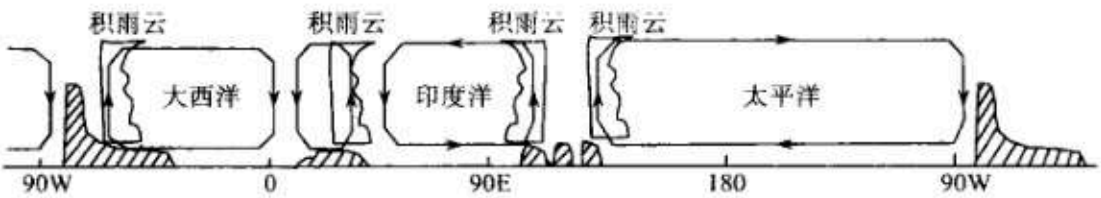


图 4.17　赤道附近地区的沃克环流

（三）低层的平均水平环流

1. 地面平均环流特征

由于受地球表面海陆分布以及地面摩擦和大地形等作用的影响，地面的实际气压场和环流分布比上面所述的基本环流状况要复杂得多。

图 4.18、图 4.19 为海平面气压分布图。图上主要表现为一个个巨大的高、低压系统。1 月份北半球中高纬度沿纬圈有两个大低压，一个在北太平洋的阿留申群岛附近，另一个在北大西洋的冰岛附近；还有两个冷高压，一个是欧亚大陆上强大的西伯利亚高压，另一个是北美大陆上的北美（加拿大）高压；副热带的高压有两个主要中心，一个在太平洋，一个在大西洋，范围甚小，强度较弱。南半球副热带高压分裂成三个高压中心，分别位于南太平洋、印度洋和南大西洋

上；而在澳大利亚大陆、非洲南部和南美南部分别形成几个小低压。

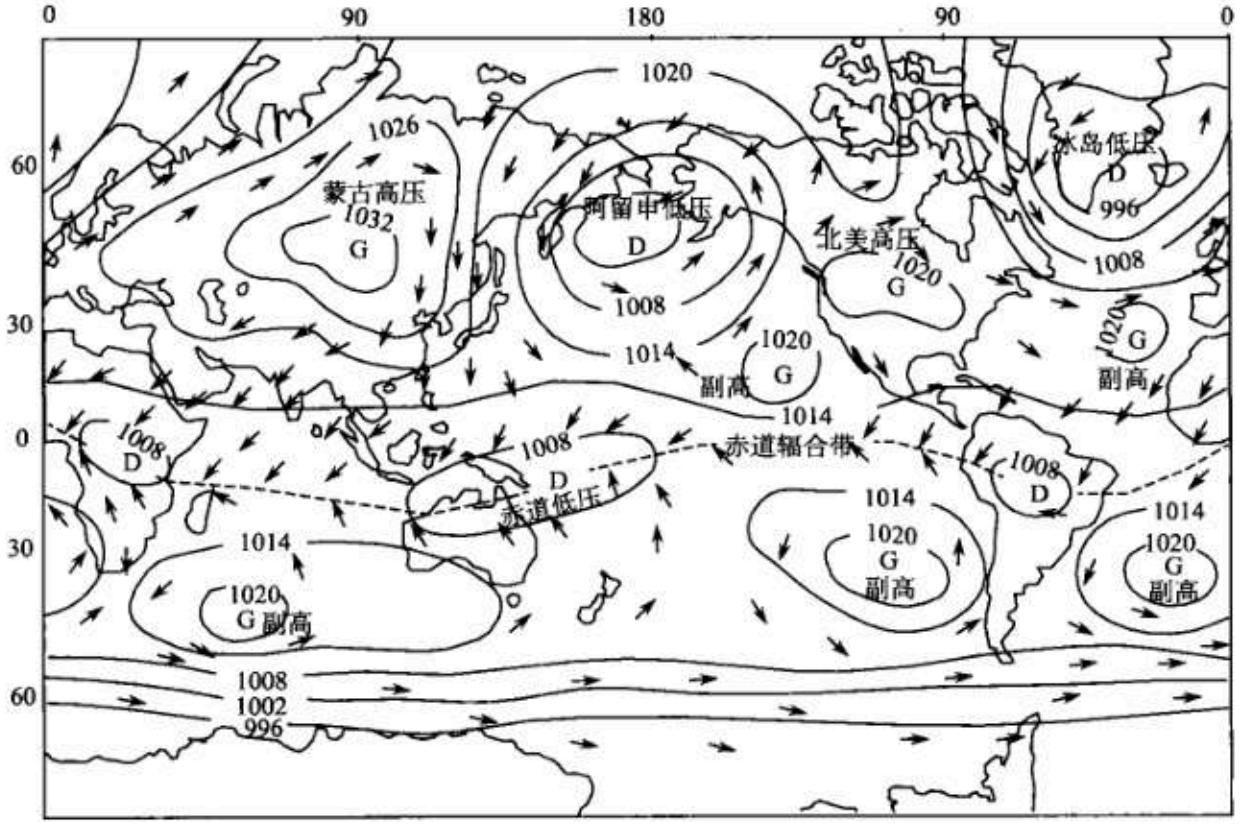


图 4.18　1 月海平面平均气压

（据 C. Donald Ahrens（1994）资料改绘，箭头为风向）

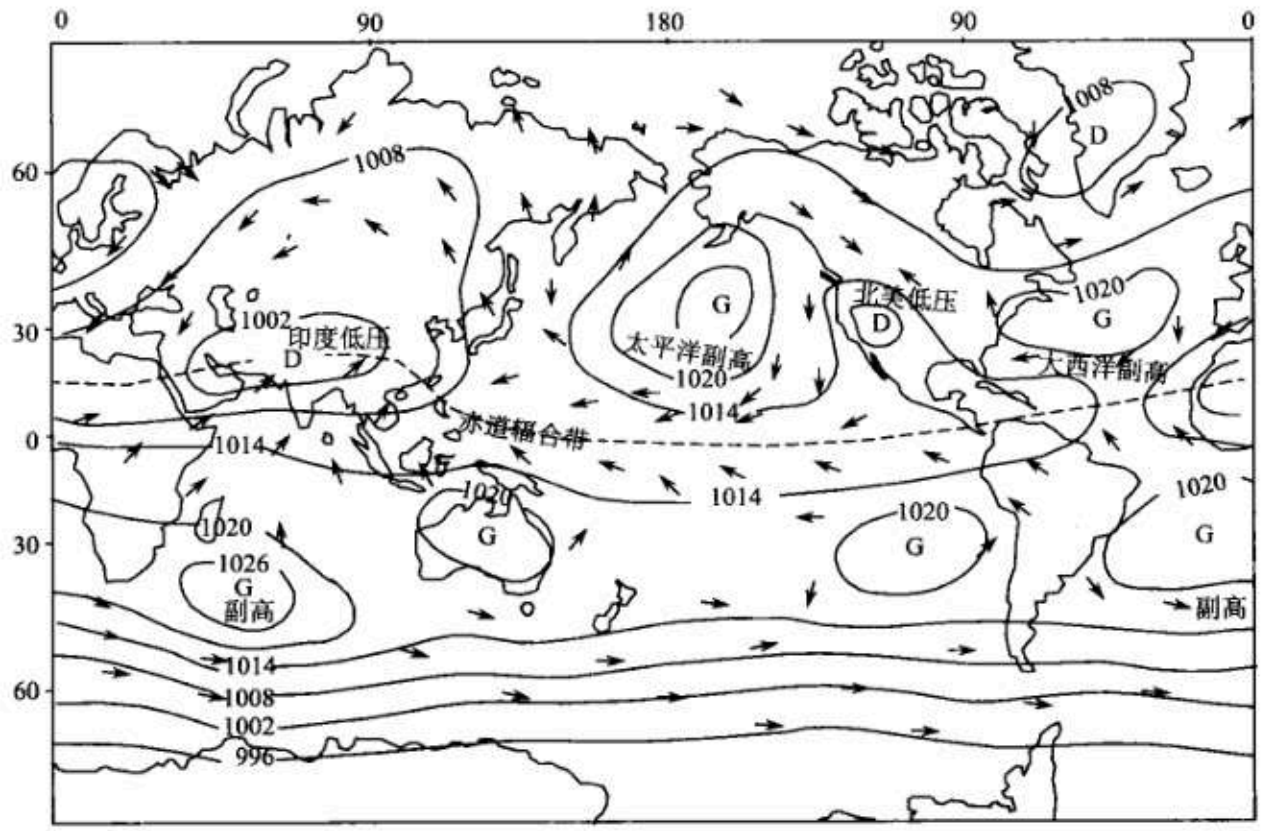


图 4.19　7 月海平面平均气压

（据 C. Donald Ahrens（1994）资料改绘，箭头为风向）

7月，北半球大陆上发展了两个低压，即亚洲南部低压和北美西南部低压；原在海洋上势力很强的阿留申低压和冰岛低压仍然存在，但强度已大为减弱，甚至几乎消失了；而海洋上的北太平洋副热带高压、北大西洋副热带高压强度增加，范围扩大，位置北移。南半球副热带高压带几乎环绕全球。

图中箭头为气流方向，反映了广大地区大气环流运行的基本特点。它的活动和变化对高低纬间和海陆间水分热量交换、天气和气候的形成演变有着重要影响。

在中高纬度盛行西风。大陆西岸是迎风海岸，又有暖洋流经过，所以环流由海洋向大陆输送的热量甚多，提高了大陆西岸的气温；同时，西风将暖洋流表面暖湿的空气带到大陆西岸，使降水量增大。亚欧大陆东侧，受西来大陆冷空气的影响，温度甚低，成为世界“冰窖”；由于空气来自内陆地区，干燥少雨。北美大陆也有类似的西岸暖、东岸冷的现象，但海陆温差不像亚欧大陆那样突出。

在低纬度盛行信风。夏季，大陆是热源，海洋是冷源，这时大陆上热气团在大陆气流作用下向海洋输送热量，但输送值远比冬季海洋向大陆的输送量小。夏季在迎风海岸气温比较凉；在冷洋流海岸因系离岸风，贴近海边处受海洋上翻水温的影响，气温比大陆内部要低得多。

这种海陆间的热量交换是造成同一纬度带上，大陆东西两岸和大陆内部气温有显著差异的重要原因。

2. 季风环流

大范围地区的盛行风随季节而有显著改变的现象，称为季风（monsoon）。季风主要是在海陆间的热力差异以及行星风带的季节移动的作用下形成的。东亚是世界上最著名的季风区。冬季，亚洲大陆为蒙古-西伯利亚高压所盘据，高压前缘的偏北风就成为亚洲东部的冬季风。由于各地处于高气压的部位不同，各地冬季风的方向并不完全相同，由北向南依次为西北风、北风和东北风。夏季，亚洲大陆为热低压所控制，同时太平洋副热带高压西伸北进，因此高低压之间的偏南风就成为亚洲东部的夏季风。由于此时气压梯度比冬季小，所以夏季风比冬季风弱（图 4.18 和图 4.19）。

东亚季风对中国、朝鲜半岛、日本等地区的天气和气候影响很大。在冬季风盛行时，这些地区是低温、干燥和少雨，而在夏季风盛行时是高温、湿润和多雨。

南亚季风主要是由行星风带的季节移动而引起的，但也有海陆热力差异的影响。冬季行星风带南移，赤道低压移到南半球，亚洲大陆冷高压强大，高压南部的东北风就成为亚洲南部的冬季风。夏季行星风带北移，赤道低压移到北半球，再加上大陆热力因子的作用，低压中心出现在印度半岛；而此时正是南半球的冬季，澳大利亚是一个低温高压区，气压梯度由南向北。南来气流跨越赤道后，受北半球地转偏向力的作用，形成西南风，这就是南亚的夏季风（图 4.18 和

图 4.19)。

季风对天气气候有很大的影响。冬季风盛行时，天气寒冷，干燥和少雨。夏季风盛行时，天气炎热、湿润、多雨。季风的进退变化，会造成季风气候区的旱涝灾害。

三、气候形成的天气因子

气候过程是长期天气过程的综合反映。因此，了解主要的天气系统及其变化过程，对于了解气候的形成和变化具有重要的意义。

（一）气团和锋

1. 气团

气团（air mass）是指气象要素（主要指温度、湿度和大气静力稳定度）在水平分布上比较均匀的大范围空气团。其水平范围从几百千米到几千千米，垂直范围可达几千米到十几千米。同一气团内的温度水平梯度一般小于 1～2℃/100km。

气团形成在范围广阔、地表性质比较均匀的下垫面上。在冰雪覆盖的中高纬地区往往形成冷而干的气团。在水汽充沛的热带海洋上，常常形成暖而湿的气团。在沙漠或干燥大陆上形成干而热的气团。所以，大范围性质比较均匀的下垫面，可成为气团形成源地。

如果气团由源地移行到另一新的地区时，由于下垫面性质以及物理过程的改变，气团的属性也随之发生相应的变化。这种气团原有物理属性的改变过程称为气团变性。变性的快慢和变性程度的大小，取决于流经地区下垫面性质与气团源地下垫面性质差异。

为了分析气团的特性、分布、移动规律，常常对地球上的气团进行分类。分类的方法大多采用地理分类法和热力分类法。

地理分类法是根据气团源地的地理位置和下垫面性质进行分类。首先按源地的纬度位置把北（南）半球的气团分为 4 个基本类型，即冰洋（北极和南极）气团、极地（中纬度）气团、热带气团和赤道气团。再根据源地的海陆位置，把前三种基本类型又分为海洋型和大陆型。赤道气团源地主要是海洋，就不再区分海洋型和大陆型。这样，每个半球划分出 7 种气团（表 4.4）。地理分类法的优点是能够直接从气团源地了解气团的主要特征。但它不易区分相邻两个气团的属性，也无法表示气团离开源地后的属性变化。

热力分类法是依据气团与流经地区下垫面间热力对比进行的分类。凡是气团温度高于流经地区下垫面温度的，称暖气团。相反，气团温度低于流经地区下垫面温度的，称冷气团。冷、暖气团是相对比较而言，两者之间并没有绝对温度数量界限。日常天气分析中还常依据气团与相邻气团间的温度对比划分冷、暖气

团，温度相对高的称暖气团，温度相对低的称冷气团。

表 4.4　气团的地理分类（周淑贞等，1997）

名　称	符号	主要特征	主要分布地区
冰洋（南北极）大陆气团	Ac	气温低、水汽少，气层非常稳定	南极大陆，以及 65°N 以北冰雪覆盖的极地地区
冰洋（南北极）海洋气团	Am	性质与 Ac 接近，夏季从海洋获得热量和水汽	北极圈内海洋上，南极大陆周围海洋
极地（中纬度）大陆气团	Pc	低温、干燥、天气晴朗，气团低层有逆温层，气层稳定	北半球中纬度大陆上的西伯利亚、蒙古、加拿大、阿拉斯加一带
极地（中纬度）海洋气团	Pm	夏季同 Pc 相近，冬季比 Pc 气温高、湿度大，可能出现云和降水	主要在南半球中纬度海洋上，以及北太平洋、北大西洋
热带大陆气团	Tc	高温、干燥、晴朗少云，低层不稳定	北非、西南亚、澳大利亚和南美一部分
热带海洋气团	Tm	低层温暖、潮湿、不稳定，常有逆温层	副热带高压控制的海洋上
赤道气团	E	湿热不稳定，天气闷热、多雷暴	在南北纬 10°之间

中国的大部分地区处于中纬度，南北温差大，地表性质复杂，没有大范围均匀的下垫面作为气团源地。因而，活动在中国境内的气团，大多是从其他地区移来的变性气团，其中最主要的是极地大陆（变性）气团和热带海洋气团。

2. 锋

锋（front）是冷、暖气团交汇的地带。该地带冷、暖空气异常活跃，常常形成广阔的云系和降水天气，有时还出现大风、降温和雷暴等剧烈天气现象。因此，锋是温带地区重要的天气系统。

（1）锋的概念

锋由两种性质不同的气团相遇而形成，是冷暖气团之间的一个狭窄的过渡带。锋的水平宽度在近地面层一般为几十千米，窄的只有几千米，到高空增宽，可达 200～400km，甚至更宽些。锋的宽度同气团范围相比显得很狭窄，因而常把锋区看成是一个几何面，称为锋面。锋面与地面的交线称为锋线，锋面和锋线统称锋。锋向空间伸展的高度视气团的高度而有不同。凡伸展到对流层中上层者，称对流层锋；仅限于对流层低层（1.5km 以下）者，称近地面锋。

（2）锋的特征

锋两侧的温度、湿度以及风、云等气象要素都有明显差异，所以可以把锋看成是大气中气象要素的不连续面。锋在空间呈倾斜状态是锋的一个重要特征。锋面倾斜的程度，称锋面坡度。锋面坡度的形成和维持是地转偏向力作用的结果。

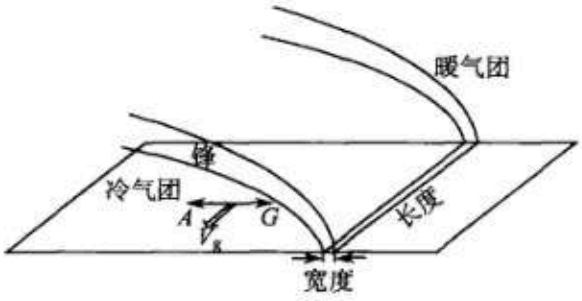


图 4.20　锋面结构

如果没有地转偏向力，锋就不能够维持。见图 4.20，锋的一侧是冷气团，另一侧是暖气团，由于冷暖气团密度不同，在两气团间便产生了一个由冷气团指向暖气团的水平气压梯度力（G）。这个力迫使冷气团呈楔形伸向暖气团下方，并力图把暖气团抬挤到它的上方，使两者分界面趋于水平。然而，当水平气压梯度力开始作用时，地转偏向力（A）就随之起作用，并不断地改变着冷空气的运动方向，使其逐渐同锋线趋于平行。当地转偏向力和锋面气压梯度力达到平衡时，气流平行于锋面作地转运动。这时冷、暖气团的分界面就不再向水平方向过渡而呈现为倾斜状态。

（3）锋的类型

根据锋两侧冷、暖气团移动方向和结构状况，一般把锋分为冷锋、暖锋和准静止锋 3 种类型。

1）冷锋（cold front）是冷气团前缘的锋。锋在移动过程中，锋后冷气团占主导地位，推动着锋面向暖气团一侧移动。

2）暖锋（warm front）是暖气团前沿的锋。锋在移动过程中，锋后暖气团起主导作用，推动着锋面向冷气团一侧移动。

3）准静止锋（stationary front）是冷、暖气团势力相当或有时冷、暖气团分别占主导地位，锋面很少移动或处于来回摆动状态的锋。

（4）锋面天气

1）暖锋天气：暖锋的坡度较小，约为 1/150。暖锋中暖气团在推挤冷气团过程中缓慢沿锋面向上滑行，滑行过程中绝热冷却，当升到凝结高度后在锋面上产生云系。如果暖空气滑行的高度足够高，水汽又比较充足时，锋上常常出现广阔的、系统的层状云系（图 4.21）。

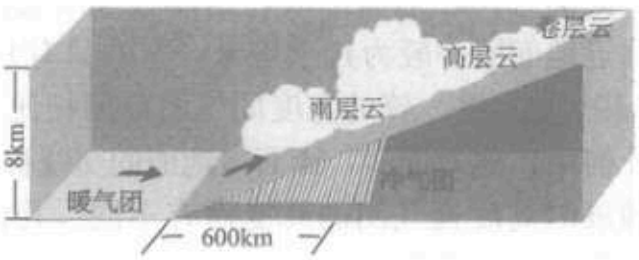


图 4.21　暖锋模式

在中国明显的暖锋出现得较少，大多伴随着气旋出现。春、秋季一般出现在江淮流域和东北地区，夏季多出现在黄河流域。

2）冷锋天气：冷锋按速度分为两种类型。第一型冷锋（缓行冷锋）移动缓慢、锋面坡度较小（在1/100左右）；多产生稳定性降水，或在地面锋线附近常出现积雨云和雷阵雨天气；是影响中国天气的重要天气系统之一。第二型冷锋（急行冷锋）移动快、坡度大。此冷锋过后的冷气团势力强，移速快，产生对流性降水天气；在夏季多暴雨，在冬季锋线一过，会出现晴朗、大风、降温天气。

中国的冷锋大多从俄罗斯、蒙古进入中国西北地区，然后南下。影响范围可达华南；夏季时多第一型冷锋，一般只达黄河流域。

3）准静止锋天气：此锋面天气同暖锋天气类似。只是其锋面坡度比暖锋更小，沿锋面上滑的暖空气可以伸展到距锋线很远的地方。所以其云区和降水区比暖锋的更为宽广；降水强度比较小，但持续时间长，可能造成绵绵细雨连日不止的连阴天气。由于准静止锋移动缓慢，并常常来回摆动，使阴雨天气持续时间长达10天至半个月，甚至一个月以上。

（二）温带气旋和反气旋

气旋（cyclones）是占有三度空间的中心气压比四周低的水平空气涡旋，又称低压。反气旋（anticyclones）是占有三度空间的、中心气压比四周高的水平空气涡旋，又称高压。气旋和反气旋的名称是从大气流场而来，而高压和低压名称是从气压场而来。

气旋和反气旋的大小是以地面图上最外一条闭合等压线的范围来量度的。气旋的水平尺度一般为1000km，大者可达2000～3000km，小者只有200～300km。而反气旋的水平尺度一般比气旋大得多，发展强盛时可达数千千米。气旋和反气旋的强度用中心气压值的大小来表示。一般地面气旋中心气压值在1010～970hPa，发展强大的可低于935hPa。地面反气旋中心气压值一般为1020～1030hPa，发展强大的可达1079.1hPa。在北半球，气旋中空气绕中心作逆时针方向旋转，反气旋中空气绕中心作顺时针方向旋转。南半球，气流方向相反。

温带气旋和反气旋发生在中、高纬度地区。它们的发生、发展和移动同高空天气系统有密切关系。

1. 温带气旋

温带气旋是指具有锋面结构的低压，因而又称锋面气旋。它主要活动在中高纬度，更多见于温带地区，是温带地区产生大范围云雨天气的主要天气系统。

（1）结构

锋面气旋的结构因形成条件和发展阶段的不同有很大差异。但从发展成熟的锋面气旋的温压场、流场和天气现象来看，又具有一些共同特征。图4.22是发展成熟的北半球锋面气旋模式。从平面看，锋面气旋是一个逆时针方向旋转的涡旋，自中心向前方伸展一个暖锋，向后方伸出一条冷锋，冷、暖锋之间是暖空

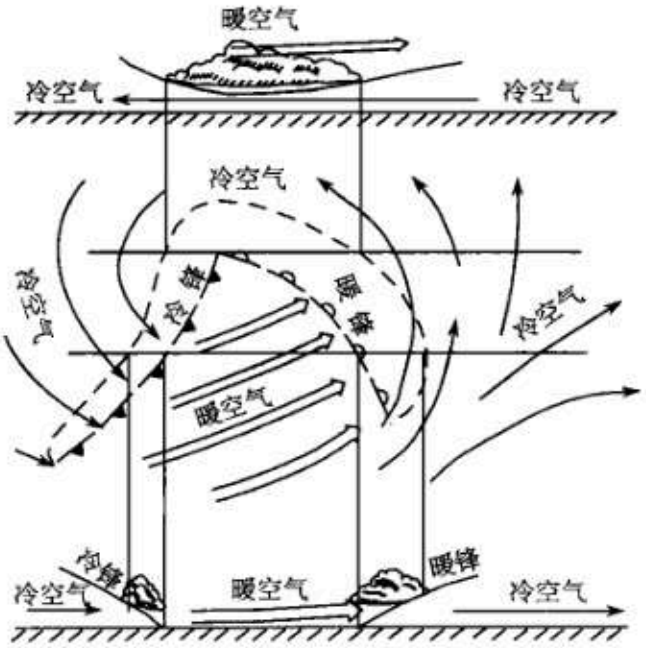


图 4.22　北半球气旋模式（上图和下图分别为图中实线所对应的剖面图）

气，冷、暖锋以北是冷空气。锋面上的暖空气呈螺旋式上升，锋面下冷空气呈扇形扩展下沉。从垂直方面看，气旋的高层是高空槽前气流辐散区，低层是气流辐合区，有上升运动。因而在气旋前部和中心区有上升气流，气旋后部有下沉气流。由于气旋自底层到高层是一半冷、一半暖的温度不对称系统，因而其低压中心轴线自下而上向冷区偏斜。

（2）天气

锋面天气不仅决定于气旋温压场结构，还与空气的稳定度、水汽条件、高空环流形势以及气旋发展阶段等因素有关，且随地区、季节而有差异。一个发展成熟的锋面气旋的天气模式（图 4.22）表明：气旋前方是宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气；气旋后方是比较狭窄的冷锋云系和降水天气；气旋中部是暖气团天气。如果中部暖气团中水汽充足而又不稳定，可出现层云、层积云，并下毛毛雨，有时还出现雾；如果气团干燥，只能生成一些薄云而没有降水。

2. 温带反气旋

温带反气旋是指活动在中、高纬度地区的反气旋。一般分为两类：一类是相对稳定的冷性反气旋；另一类是与锋面气旋相伴移动的反气旋，称移动性反气旋。

（1）冷性反气旋

冷性反气旋发生于极寒冷的中纬度和高纬度地区。其势力强大、影响范围广泛，往往给活动地区造成降温、大风和降水，是中、高纬地区冬季最突出的天气过程。

冷性反气旋出现在近地面层内，由冷空气组成，势力十分强大，中心气压值达 1030～1040hPa，强时达 1080hPa。冷性反气旋的水平范围很大，直径达数千千米，几乎可以和大陆、海洋的面积相比拟。

（2）寒潮

冷性反气旋在其发展、增强时期常常静止少动，其中心控制下的天气往往是晴朗的天气。当其向低纬移动时，就造成一次冷空气袭击。如果冷空气十分强大，就会给流经地区造成大幅度剧烈降温、霜冻、大风等灾害性天气。这种大范围的强烈冷空气活动，称为寒潮。

寒潮可使气温在24小时内下降10℃以上，最低气温降至5℃以下。寒潮主要出现在11月到第二年的4月，北半球的秋末、冬初及冬末、春初较多，隆冬反而较少，这主要是对寒潮的定义只考虑降温幅度的缘故。

（三）副热带高压

在南、北半球副热带地区，经常维持着沿纬圈分布的高压带，称副热带高压带（subtropical high）。副热带高压带受海陆沿纬圈分布的影响，常断裂成若干个高压单体，称副热带高压，简称副高。

1. 副热带高压的结构和天气

副高处于低纬环流和中纬环流的汇合带，是由于对流层中上层气流辐合、聚积形成。副高结构比较复杂，在不同高度以及不同季节、不同地区有所不同。

副高范围内盛行下沉气流，因而在低层普遍形成逆温层，尤其高压东部逆温层较厚、较低。逆温层阻挡着对流运动的发展和水分垂直输送。这导致逆温层以下空气潮湿，相对湿度达80%以上；而逆温层以上空气干燥，相对湿度在50%以下。

副高内的天气，由于盛行下沉气流，以晴朗、少云、微风、炎热为主。北半球副高的北、西北部边缘因与西风带天气系统（锋面、气旋、低槽）相交绥，气流上升运动强烈，水汽比较丰富，因而多阴雨天气。北半球副高南侧是东风气流，晴朗少云，低层潮湿、闷热；但当热带气旋等热带天气系统活动时，也可能产生大范围暴雨和中小尺度雷阵雨及大风天气。高压东部受来自高纬冷气流的影响，气层稳定，产生少云、干燥、多雾天气；长期受其控制的地区，久旱无雨，出现干旱，甚至变成沙漠气候。

2. 西太平洋副高的活动及其对中国天气的影响

太平洋副高多呈东西扁长形状，中心有时只有1个，有时有数个。夏季时一般分裂为东、西两个大单体，位于西太平洋的称西太平洋高压，位于东太平洋的称东太平洋高压。西太平洋高压除在盛夏时偶呈南北狭长形状外，一般呈东西向的椭圆形。

西太平洋副高是对中国夏季天气影响最大的一个天气系统。在它控制下将产生干旱、炎热、无风天气。它还通过与周围天气系统相互作用形成其他类型天气。因而，西太平洋副高的位置、强度的变化对中国（主要是东部）的雨季、旱涝以及台风路径等产生重大影响。

西太平洋副高的季节性活动具有明显的规律性。其位置冬季最南，夏季最北。从冬到夏它向北偏西移动，强度增大；自夏至冬则向南偏东移动，强度减弱。图4.23给出了500hPa等压面上西太平洋副高588（位势什米[①]）多年平均位置。

① 位势米是使单位质量物体抬高1米克服重力所消耗的功；1位势什米＝10位势米。

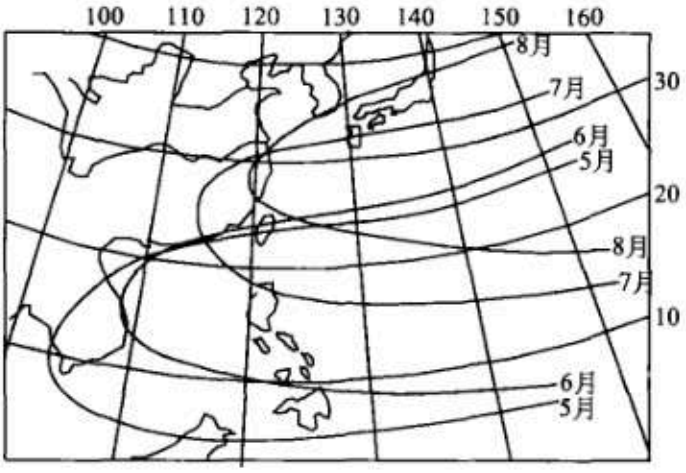


图 4.23　500hPa 太平洋副热带高压脊 5～8 月平均位置

表 4.5 是西太平洋副高 500hPa 脊线（与 588 线相对应的脊线）变化及其与中国天气的关系。它反映了副高的变化与中国主要雨季之间的关系。

表 4.5　西太平洋副高 500hPa 脊线变化及其与中国天气的关系

时　间	500hPa 脊线位置	主要雨带所在位置	主要天气系统和天气过程
2～5 月	15°N 附近	华南	华南低温阴雨（前汛期）
6 月中下旬	第一次北跳过 20°N，在 20°～25°N 间徘徊	长江中下游和淮河流域	江淮梅雨，环流进入夏季型
7 月上旬	第二次跳跃，迅速跳过 25°N，摆动于 25～30°N 之间	黄河流域	黄河流域雨季，华南进入第二雨期，江淮流域处于高压控制下，进入伏旱期
7 月底至 8 月初	脊线跨过 30°N 到达最北位置	华北、东北	华北、东北进入雨季
9 月上旬	第一次回跳到 25°N 附近		冷高南下，两高叠置，长江流域秋高气爽
10 月上旬	再次跳到 20°N 以南		环流进入冬季型

副高的季节性南北移动并不是匀速进行的，而表现出稳定少动、缓慢移动和跳跃 3 种形式，而且在北进过程中有暂时南退，在南退过程中有短暂北进的南北振荡现象。同时，北进过程持续的时间较久、移动速度较缓，而南退过程经历时间较短、移动速度较快。上述情况仅是西太平洋副高活动对中国东部地区天气影响的一般规律。实际上西太平洋副高的季节性南北移动经常出现异常，往往造成一些地区干旱而另一些地区洪涝。如果西太平洋副热带高压脊第一次北跳偏早，第二次北跳又偏晚，结果梅雨期较长，致使长江中下游雨量过多，可造成洪涝灾害，这叫做丰梅。如果副高脊线第一次北跳偏晚，第二次北跳偏早，形成了这一年的空梅，造成江淮流域干旱。

（四）热带气旋

热带气旋是形成于热带海洋上强烈的气旋性涡旋。它往往伴有狂风暴雨，具有很大的破坏力，是一种灾害性天气。同时，热带气旋也可能给它经过的地区带来充沛雨水，是热带地区最重要的天气系统。

根据热带气旋的强度差异，国际规定的热带气旋名称和等级标准为：

（1）台风（飓风）

其地面中心附近最大风速大于等于 32.6m/s（即风力 12 级以上）。

（2）热带风暴

其地面中心附近最大风速 17.2～32.6m/s（即风力 8～11 级）。其中地面中心附近最大风速 24.5～32.6m/s（风力 10～11 级）者，称强热带风暴。

（3）热带低压

其地面中心附近最大风速 10.8～17.1m/s（风力 6～7 级）。

为了更好地识别和追踪风力强大的热带风暴和台风，常对其进行命名或编号。中国气象部门规定，凡出现在东经 150°以西、赤道以北的热带风暴和台风，按每年出现顺序进行编号。例如，9306 热带风暴、9302 台风，表示 1993 年出现在东经 150°以西的第 6 号热带风暴和第 2 号台风。从 2000 年 1 月 1 日起，中国使用国际台风委员会对热带气旋的中文命名。其中祖国大陆提出的 10 个名字是：龙王、（孙）悟空、玉兔、海燕、风神、海神、杜鹃、电母、海马和海棠。对于造成严重灾害的热带气旋，台风委员会则将其使用的名字从命名表剔除，代之以另一个首字母相同的名字。

四、气候形成的下垫面因子

（一）海陆分布对气候的影响

1. 海陆的气温差异

海洋和大陆在同样的天文辐射之下，增温和冷却有很大差异（见本章第一节）。海洋增温慢降温亦慢，具有冬暖夏凉的特征。大陆与之相反，它吸收的太阳辐射仅限于表层，热容量又小，具有热敏性。与同纬度海洋相比，大陆具有夏热冬冷的特性。受下垫面影响，气温的分布与变化也具有明显的海洋和陆地的差异（表 4.6）。

表 4.6　海陆气温差

经　度	90	60	30	0	30	60	90	120	150	180	150	120
7 月 30°N 温度/℃	26	25	24	36	26	34	32	28	25	25	20	18
1 月 65°N 温度/℃	−34	−24	−12	0	−10	−20	−30	−40	−42	−28	−28	−31

下划线表示在海洋上，据图 4.24、图 4.25。

由本章第三节图 4.24 和图 4.25 可见，海平面亚非大陆上气温 1 月都比太平洋上气温低；7 月相反，比太平洋上要高。两地的气温差值，7 月比 1 月大。

海陆气温的差异，在冬季的高纬度最突出。因为高纬冬季陆面为冰雪覆盖面，冰雪面具有致冷效应，所以气温很低。在夏季则以副热带纬度最显著，主要是副热带沙漠夏季气温极高的缘故。就全球而言，由于北半球海洋面积相对地比南半球小，所以北半球冬季比南半球冷，夏季比南半球热。

2. 海陆水分差异

海洋水源充足，空气湿度大；陆地湿度较小，特别是一些干旱地区，湿度更小。

海洋上的雾多为平流雾。因为海上空气潮湿，只要有适当的平流将暖湿空气吹送到比较冷的海面，下层空气变冷，极易达到饱和而凝结成平流雾。所以在海上，尤其是冷洋流表面，雾日极多。在纬度 40°以上的大陆东岸和低纬度的大陆西岸都是冷洋流经过地区，不但海面多雾，大陆近岸受海风影响，雾日也多。像日本北海道沿岸、北美纽芬兰沿岸和加利福尼亚沿岸等地，都是世界著名的多雾区域。陆地上的雾多为辐射雾。在晴朗的夜间，地面辐射冷却，低层空气受地面影响降温，饱和水汽压变小，空气饱和凝结，产生辐射雾。

海陆分布对降水量的影响比较复杂。大陆上多对流雨、地形雨、锋面雨和气旋雨。海洋上的降水绝大多数是锋面雨和气旋雨。大陆上对流雨多发生在夏季午后。而海洋对流雨发生在冬季夜间：当水温比气温高，天空有低云时，云下空气有效辐射不强，下层又与暖水面接触，因此下层气温较高，有利于对流雨的形成。总的来讲，海洋上的对流雨比大陆上为少。地形雨只会在大陆上出现，在盛行海洋气流的迎风坡上最易形成。最著名的例子是印度的乞拉朋齐，它位于喜马拉雅山的南坡，年平均雨量为 11 429mm，是世界上少有的多雨地区。

（二）地形对气候的影响

1. 地形对气温的影响

地形与气温的关系十分复杂。大地形能对大范围的气温分布和变化产生明显影响，局部地形也能使短距离内的气温有很大的差别。

（1）高大地形对气温的影响

1）对气流运行的阻碍作用　它们对寒潮和热浪移动都有相当大的障壁作用。如中国青藏高原对于西伯利亚冷空气的屏障。秦岭对于南下冷空气的屏障，致使一月份四川盆地平均温度比关中盆地气温要高。

2）它们本身的热状况和温度分布具有其独特性。如青藏高原上气温特别低，具有地球第三极地之称。

（2）中小地形对气温的影响

1）坡地方位的影响。由于坡地日照和辐射条件各异，导致土温和气温都有

明显的差异。在北半球，多数山地是南坡的温度高于北坡。

2）地形凹凸和形态的影响。在凸起地形如山顶，因与陆面接触面积小，受到地面日间增热、夜间冷却的影响较小，气温日较差、年较差皆较小。凹陷地形白天在强烈阳光下地温急剧增高，影响下层气温，夜间地面散热快，又因冷气流的下沉，谷底和盆地底部特别寒冷，因此气温日较差很大。

2. 地形对降水的影响

地形对降水的影响，主要有以下几种情况：

1）迎风坡面可引起气流的抬升运动，可成云致雨，甚至促发强对流发生。

2）当低压系统或锋面遇山地阻障作用移动滞缓，导致气旋雨或锋面雨雨时延长，强度增大。

3）当气流进入喇叭口地形时，引起气流辐合上升，如果空气潮湿，就会产生降水。

4）山谷风环流可形成对流雨。

5）高大地形如青藏高原对亚洲降水分布影响范围极广。冬季西风气流遇到青藏高原的阻障被迫分支，分别沿高原绕行，其南支气流经过海洋，带来大量水汽，使中国东部地区的降水增大。夏季，高原的存在，使得西南季风能够到达东南亚和中国的南部和东部。

6）地形对降水分布的影响还与坡向有关。当海洋气流与山地坡向垂直或交角较大时，则迎风坡多成为“雨坡”，背风坡则成为“雨影”区域。

3. 山脉可作为气候的分界线

高大山脉不仅本身具有特别的气候特征，而且还影响邻近地区的气候。有些山脉可以阻障或改变气流的活动情况，使北来的寒潮不易南下，南来的暖流滞缓北上；对于与海岸线平行的山脉来说，又可使靠海洋一侧湿润气团的水分在迎风坡形成大量降水，背风坡则变得异常干燥。所以在山脉两侧的气候可以出现极大的差异，往往成为气候区域的分界线。中国秦岭山脉就是一个佳例。秦岭山脉横亘东西，其一般高度约在2000～3000m，使冬季风的南下与夏季风的北上受到阻障，华北、华中气候显然不同，成为中国北亚热带与南温带气候的重要分界线。

（三）冰雪覆盖的下垫面对气候的影响

1. 冰雪覆盖面的致冷效应

对于空气来说，冰雪面具有致冷效应。冰雪面对于太阳辐射具有较大的反射率，而冰雪面又有很大的长波辐射能力。它吸收的太阳辐射少，放出的长波辐射多，地面冷却强烈，空气从地面得到热量很少，甚至还要向地面传送热量。因此，在冰雪面上，往往形成很冷的气团。

2. 冰雪覆盖面的致干效应

冰雪面具有致干效应。由于冰雪面温度很低，饱和水汽压很小，对于冰雪面

上面的空气来说，近于饱和甚至过饱和。因此，下垫面不但不会蒸发，有时近地面空气还要向下垫面凝结，使空气变得很干燥，形成干冷气团。

本节要点

天文气候；环流的形成；气团与锋面；副热带高压与中国天气；季风与气候。

复习思考题

1. 简述天文气候的主要特征。
2. 简述三圈环流的形成过程。
3. 锋主要有哪些类型？它们对应的天气怎样？
4. 谈谈太平洋副高对中国天气的影响。
5. 谈谈亚欧大陆中低纬东西部和中高纬东西部气候的差异。
6. 地形对降水会产生怎样的影响？

第三节　气温和降水的水平分布及气候的分类

一、气温的水平分布

气温是重要的气候因子之一。气温的水平分布状况反映出气候的冷暖分布情况。通常用等温线图表示气温的分布。所谓等温线就是地面上气温相等的各点的连线。等温线的不同排列，反映出不同的气温分布特点。如等温线稀疏，则表示各地气温相差不大；等温线密集，表示各地气温悬殊。

在一年内的不同季节，气温分布是不同的。通常以1月代表北半球的冬季和南半球的夏季，7月代表北半球的夏季和南半球的冬季。冬季和夏季地球表面平均温度分布有如下特征（图4.24、图4.25）：

1）可以明显地看出，气温在赤道地区高，向两极逐渐降低；在北半球，等温线7月比1月稀疏，这说明1月北半球南北温差大于7月。

2）冬季北半球的等温线在大陆上大致凸向赤道，在海洋上大致凸向极地，而夏季相反。这是海陆热力性质差异引起。

3）冬季受西风环流和洋流影响，大陆西部的气温比东部要高得多。最突出的例子是暖洋流和盛行西风共同影响，使得位于60°N以北的挪威、瑞典1月平均气温达0～15℃，比同纬度的亚洲及北美洲东岸气温要高10～15℃。

4）夏季的最高温度带在低纬大陆上。特别是干旱的沙漠地区，受副高控制，云系极少，太阳辐射非常强烈，加上下垫面对热很敏感，地面温度很高，气温也很高。

5）南半球不论冬夏，最低温度都出现在南极。北半球仅夏季最低温度出现在极地附近，而冬季最冷地区出现在东部西伯利亚和格陵兰地区。

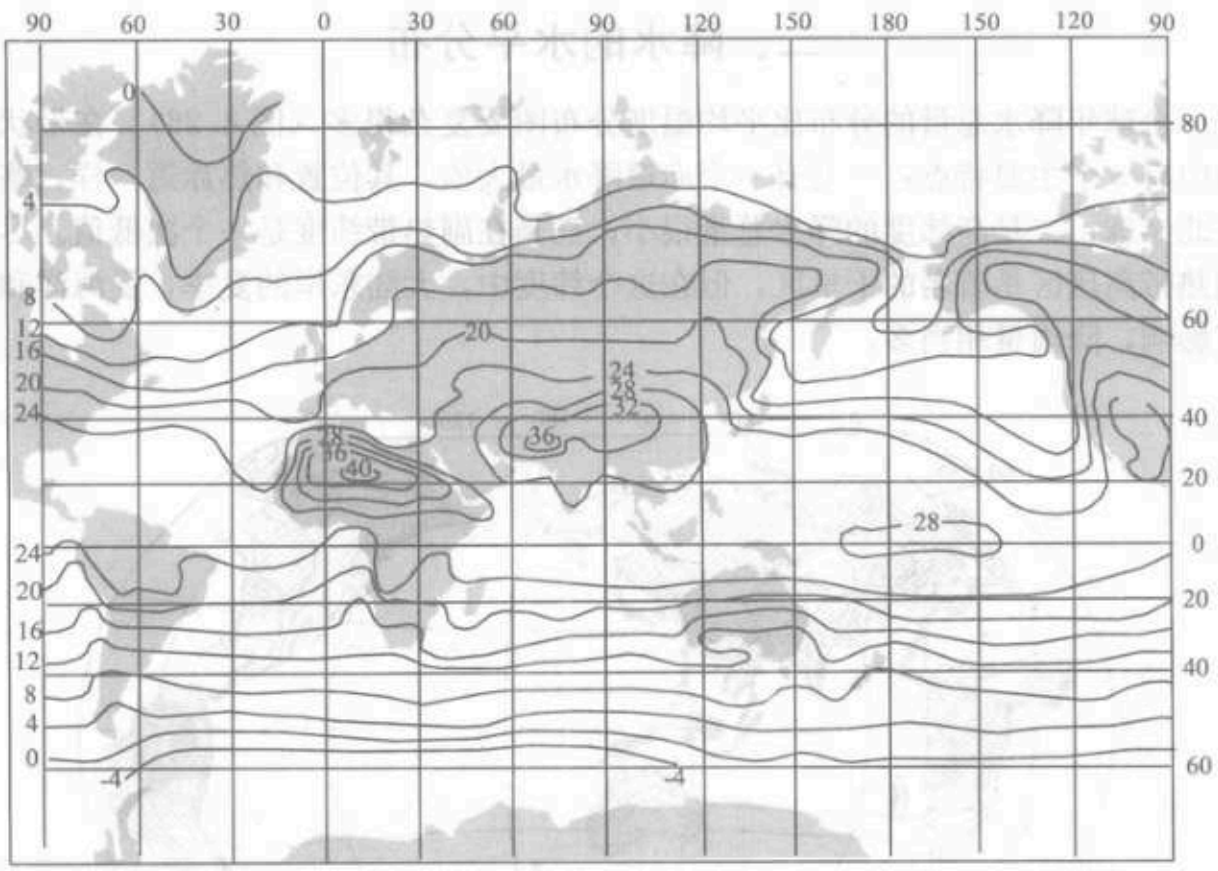


图 4.24　7 月全球海平面气温分布图（刘南威，2000）

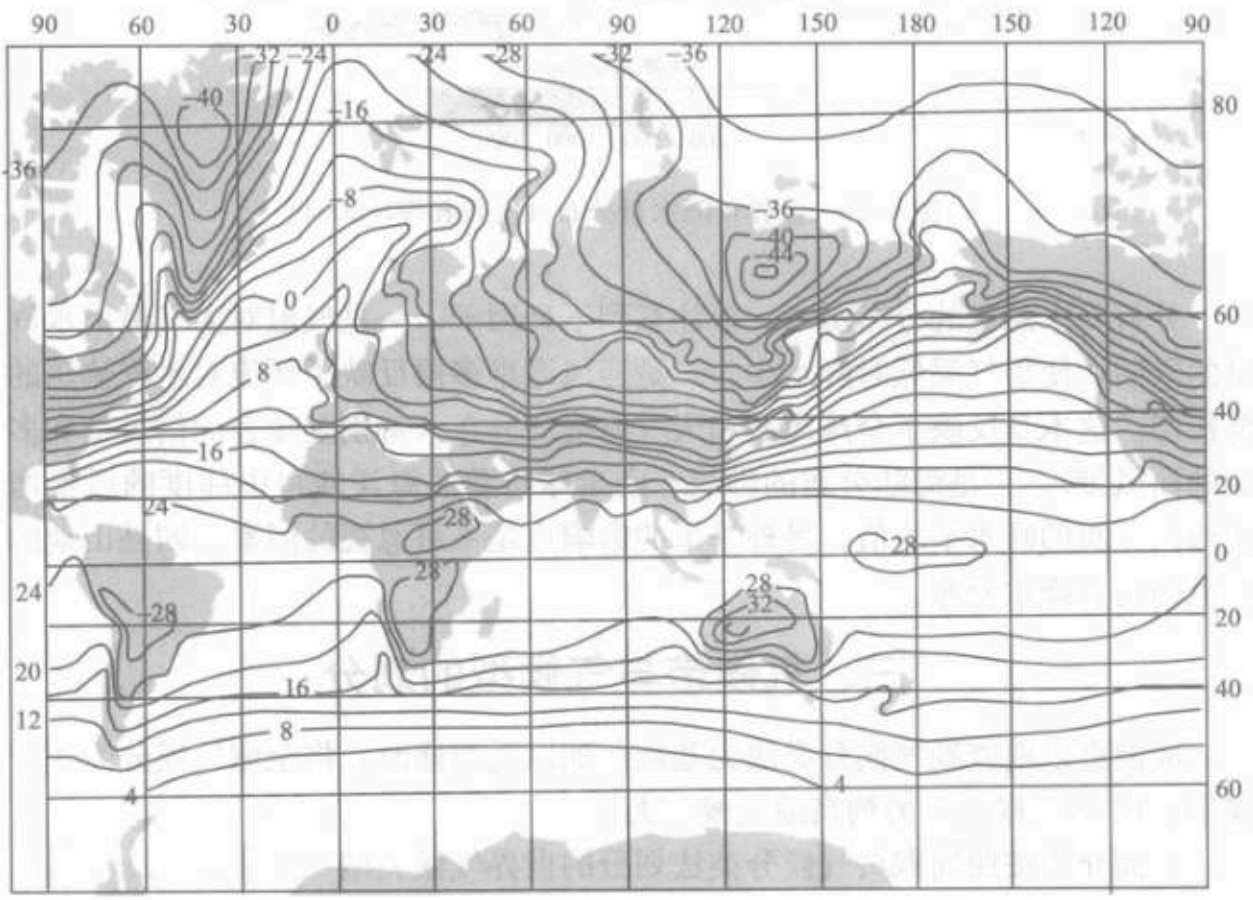


图 4.25　1 月全球海平面气温分布图（刘南威，2000）

二、降水的水平分布

全球年降水总量的分布比平均温度分布图要复杂得多（图 4.26）。在带状分布中有 3 个主要特点：一是有一个赤道降水最大值，其位置和热赤道一样，略偏在北半球；二是高纬度的降水总量很小；三是在副热带纬度是一个次低值。尽管副热带高压区是著名的干旱区，但在这个纬度中，大陆东岸的夏季，受海洋和环流影响，降雨量相当多。

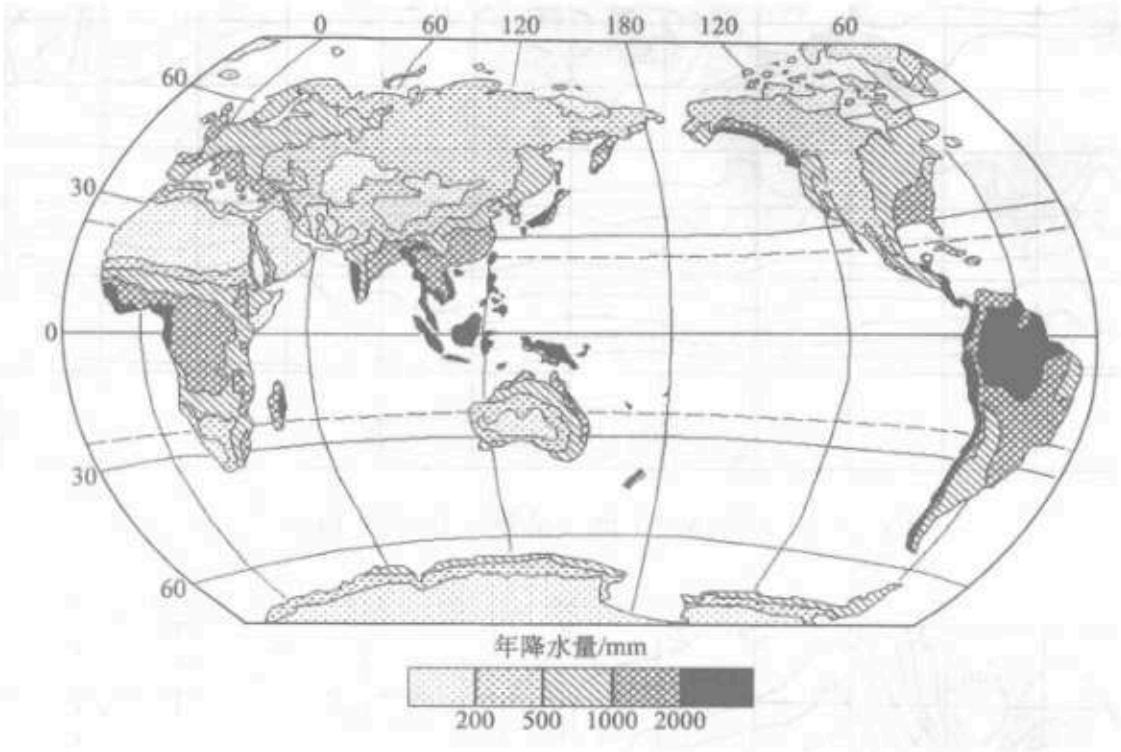


图 4.26　世界年降水量分布（伍光和等，2004）

分析降水总量的分布图时，要注意到下列因子。一是气温对大气最大水汽含量的限制，使得气温低时降水少。二是迎风海岸多雨反映了环流对水汽输送的重要作用。这本身反映了全球风系和天气系统的分布（特别是辐合的信风带和多气旋的西风带）。三是海陆分布的影响。南半球浩瀚的海洋使得中纬度的风暴增加了纬向分布的降水平均值。另外季风的影响也是不可忽视的因素。四是山地的影响也制约着降水分布。

三、气候带与气候型的划分

周淑贞以斯查勒气候分类法为基础，加以适当修改，将全球气候分为 3 个气候带、16 个气候型，另列高地气候一大类。

下面介绍按照周淑贞气候分类法划分的世界气候类型（图 4.27）。

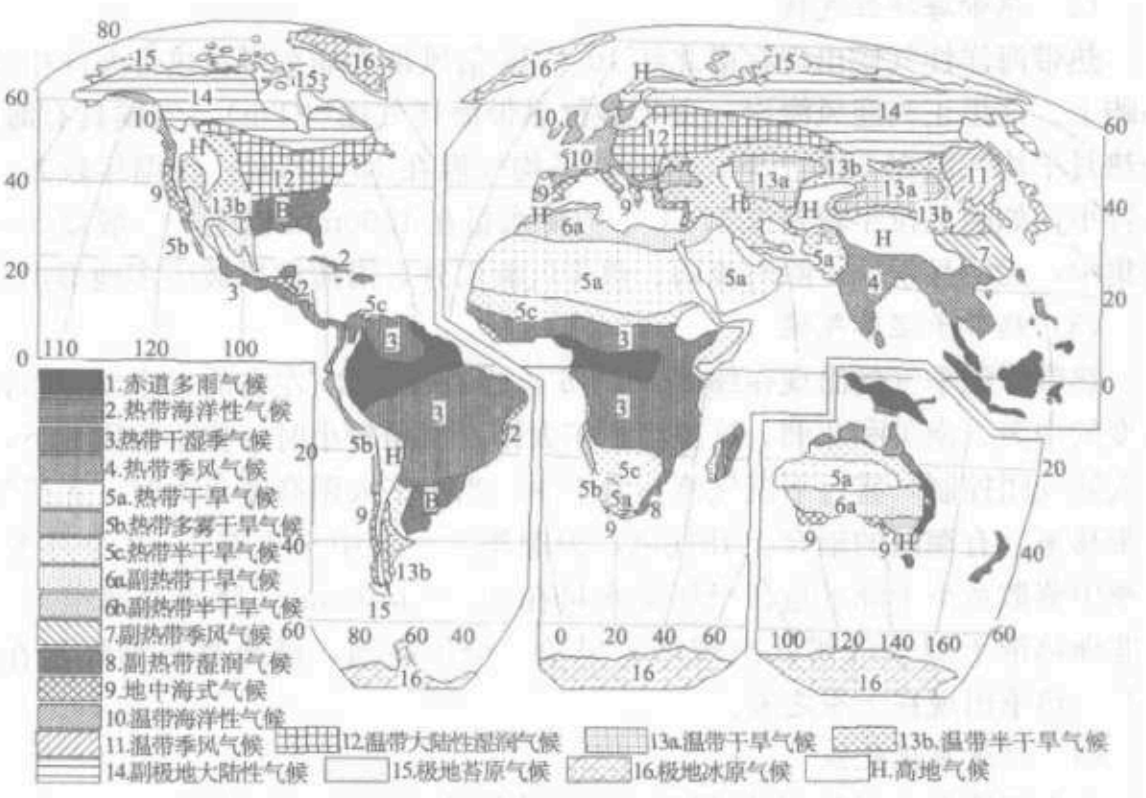


图 4.27　气候类型（周淑贞等，1997）

1. 低纬度气候

低纬度的气候主要受赤道气团和热带气团所控制。全年地-气系统的辐射差额是入超的，因此气温全年皆高，最冷月平均气温在 15℃～18℃。影响气候的主要环流系统有赤道气流辐合带、沃克环流、信风、赤道西风、热带气旋和副热带高压，有的年份会出现厄尔尼诺现象。由于上述环流系统的季节移动，导致降水量的季节变化，在厄尔尼诺现象出现时，引起降水分布的明显异常。全年可能蒸散量在 1300mm 以上。本带可分为 5 个气候型，其中热带干旱与半干旱气候型又可划分为 3 个亚型。

（1）赤道多雨气候

赤道多雨气候位于赤道及其两侧，大约向南、向北伸展到 5°～10°。这里全年正午太阳高度角都很大，因此长夏无冬，各月平均气温在 25～28℃，年平均气温在 26℃左右。绝对最高气温很少超过 38℃，绝对最低气温也极少在 18℃以下；气温年较差一般小于 3℃，日较差可达 6～12℃。全年多雨，无干季，年降水量在 2000mm 以上，最少月在 60mm 以上。全年皆在赤道气团控制下，风力微弱，以辐合上升气流为主，多雷阵雨，天气变化单调。降水量的年际变化很大，这与赤道辐合带位置的变动有关。由于全年高温多雨，各月平均降水量皆大于可能蒸散量，土壤储水量皆达最大值（300mm），适于赤道雨林生长。

（2）热带海洋性气候

热带海洋性气候出现在南北纬10°～25°信风带大陆东岸及热带海洋中的若干岛屿上。这里正当迎风海岸，全年盛行热带海洋气团（Tm），气候具有海洋性。最热月平均气温在28℃上下，最冷月平均气温在18～25℃；气温年较差、日较差皆小，如哈瓦拉年较差仅5.6℃。年降水量在1000mm以上，一般以5～10月较集中，无明显干季；除对流雨、热带气旋雨外，沿海迎风坡还多地形雨。

（3）热带干湿季气候

热带干湿季气候出现在纬度5°～15°，也有伸达25°左右的，主要分布在上述纬度的中美、南美和非洲。这里当正午太阳高度角较小时，位于信风带下，受热带大陆气团控制，盛行下沉气流，为干季。当正午太阳高度角大时，赤道气流辐合带移来，有潮湿的辐合上升气流，为湿季。一年中至少有1～2个月为干季。湿季中蒸散量小于降水量。全年降水量在750～1600mm，降水变率很大。近年来非洲热带干湿季气候区出现严重旱象，全年高温，最冷月平均气温在16～18℃，热季出现在干季之末。

（4）热带季风气候

出现在纬度10°到回归线附近的亚洲大陆东南部。这里热带季风发达，一年中风向的季节变化明显。在热带大陆气团（Tc）控制时，降水稀少。而当受赤道海洋气团（E）控制时，降水丰沛。又有大量热带气旋雨，年降水量多，一般在1500～2000mm，集中在6～10月（北半球）。全年高温，年平均气温在20℃以上，年较差在3～10℃，春秋极短。

（5）热带干旱与半干旱气候型

热带干旱与半干旱气候出现在副热带及信风带的大陆中心和大陆西岸。在南、北半球各约以回归线为中心向南北伸展，平均位置约在纬度15°～25°。据干旱程度和气候特征不同，可分3个亚型：5a、5b和5c，分别叫热带干旱气候、热带多雾干旱气候和热带半干旱气候。这里具有少云、少雨、日照强和夏季气温特高等特征。

2. 中纬度气候

中纬度气候主要存在于热带气团和极地气团相互角逐的地带。该地带一年中辐射能收支差额的变化比较大，春、夏、秋、冬四季分明。最冷月的平均气温在15～18℃，有4～12个月月平均气温在10℃以上。全年可能蒸散量在130～52.5cm，影响气候的主要环流系统有极锋、盛行西风、温带气旋和反气旋、副热带高压和热带气旋等。天气的非周期性变化和降水的季节变化都很显著。再加上北半球中纬度地带大陆面积较大，海陆的热力对比和高耸庞大地形的影响，使得本带气候更加错综复杂。本带共分8个气候型。

（6）副热带干旱与半干旱气候

该气候型位于热带，在热带干旱气候向高纬度的一侧，约在南北纬25°～35°

的大陆西岸和内陆地区。它也是在副热带高压下沉气流和信风带背岸风的作用下形成的。因干旱程度不同可分干旱 6a 与半干旱 6b 两亚型。

6a 副热带干旱气候亦具有少云、少雨、日照强和夏季气温特高等特征。如美国的尤马最热月平均最高温高达 33℃，但凉季气温比 5a 型低，气温年较差达 20℃以上。凉季有少量气旋雨，土壤蓄水量略大于 5a 型。

6b 副热带半干旱气候位于 6a 区外缘。夏季气温比 6a 型低，如北非利比亚的班加西盛夏最热月平均气温为 26℃。冬季降水量比 6a 型稍多。

(7) 副热带季风气候

副热带季风气候位于副热带亚欧大陆东岸，约以 30°N 为中心，向南北各伸展 5°左右。它是热带海洋气团与极地大陆气团交绥角逐的地带，夏秋间又受热带气旋活动的影响。典型地：上海。一年中冬季风来自大陆，夏季风来自海洋。夏热冬温，最热月平均气温在 22℃以上，最冷月在 0～15℃，年较差约在 15～25℃。可以出现短时间霜冻，无霜期在 240 天以上。四季分明，降水量在 750～1000mm，夏雨较集中，无明显干季。

(8) 副热带湿润气候

位于南北美洲、非洲和澳大利亚大陆副热带东岸。由于所处大陆面积小，未形成季风气候。典型地：美国的查尔斯顿。这里冬夏温差比季风区小，一年中降水分配比季风区均匀。

(9) 副热带夏干气候（地中海气候）

该带位于副热带大陆西岸，纬度 30°～40°之间的地带，包括地中海沿岸、美国加利福尼亚州沿岸、南非和澳大利亚南端。这里受副热带高压季节移动的影响，在夏季正位于副高中心范围之内或在其东缘，气流是下沉的，因此干燥少雨，日照强烈。冬季副高移向较低纬度，这里受极锋影响，锋面气旋活动频繁，带来大量降水。全年降水量在 300～1000mm。冬季气温比较暖和，最冷月平均气温在 4～10℃。因夏温不同，分为两个亚型。

9a 凉夏型：贴近冷洋流沿岸，夏季凉爽多雾，少雨。最热月平均气温在 22℃以下，最冷月平均气温在 10℃以上。如墨西哥的蒙特雷，气温年较差小，仅 6.7℃。9b 暖夏型：离海岸较远，夏季干热。最热月平均气温在 22℃以上，冬季温和湿润，比 9a 年较差稍大。如那不勒斯年较差为 16℃。

(10) 温带海洋性气候

分布在温带大陆西岸，纬度约在 40°～60°，包括欧洲西部、阿拉斯加南部、加拿大的哥伦比亚、美国华盛顿和俄勒冈两州、南美洲 40°～60°S 西岸、澳大利亚的东南角、塔斯马尼亚岛和新西兰等地。这些地区终年盛行西风，受温带海洋气团控制，沿岸有暖洋流经过。冬暖夏凉，最冷月气温在 0℃以上（如法国的布勒斯特为 7.2℃），最热月在 22℃以下，气温年较差小，约在 6～14℃。全年湿润有雨，冬季较多，年降水量约在 750～1000mm，迎风山地可达 2000mm 以上。

(11) 温带季风气候

出现在亚欧大陆东岸，纬度35°～55°N地带，包括中国的华北和东北，朝鲜大部，日本北部及俄罗斯远东部分地区。典型地：北京。冬季盛行偏北风，塞冷干燥；最冷月平均气温在0℃以下，南北气温差别大。夏季盛行东南风，温暖湿润；最热月平均气温在20℃以上，南北温差小。气温年较差比较大，全年降水量集中于夏季，降水分布由南向北，由沿海向内陆减少。天气的非周期性变化显著，冬季寒潮爆发时，气温在24小时内可下降10余度甚至20余度。

(12) 温带大陆性湿润气候

出现在亚欧大陆温带海洋性气候区的东侧，北美100°W以东的温带地区。典型地：莫斯科。冬季寒冷，有少量气旋性降水。这是由于由海洋吹来的西风入陆较深，海洋气团已经变性的缘故。夏季降水量较多，但不像季风区那样高度集中。

(13) 温带干旱与半干旱气候

温带干旱与半干旱气候区在北半球占有很大面积，分布在35°～50°N的亚洲和北美大陆中心部分。终年在大陆气团控制下，因此气候干燥。在南半球南美洲南端阿根廷的大西洋冷洋流沿岸，正当西风带的雨影区域，又有安第斯山脉屏嶂，西风过山后下沉，因此全年少雨形成巴塔哥尼亚干旱气候区。因干旱程度不同又可分两个亚型：13a温带干旱气候和13b温带半干旱气候。

在中纬度的副热带季风气候和湿润气候中，以常绿阔叶林较多。在地中海气候中，因夏季干燥，树叶多是坚硬革质化的，自然景观以硬叶常绿灌木林为主。在温带海洋性气候、温带季风气候和温带大陆性湿润气候3种气候类型区域中，自然植被在偏南地区以夏绿阔叶林为主；愈向北方因冬温愈低，阔叶树较难生长，乃逐渐混有大量针叶树种，因此称为针阔混交林。在干旱气候区，只有耐旱力极强的小灌木和草类能够生长，自然景观为各种性质的荒漠。在半干旱气候区，因水分条件较好，自然景观为草原（矮草）。

3. 高纬度气候

高纬度气候带盛行极地气团和冰洋气团。在冰洋气团与极地气团交绥的冰洋锋上有气旋活动自西向东移进。这里地-气系统的辐射差额为负值，所以气温低，无真正的夏季。空气中水汽含量少，降水量小。但因蒸发弱，年可能蒸散量小于52.5cm，又因有冻土，排水不畅，所以没有干旱型。随着纬度的变化，可分为3个气候型。

(14) 副极地大陆性气候

分布在50°N或55°N到65°N地区。这里冬季长而严寒，一年中至少有9个月为冬季。加拿大的沃米利恩堡和俄罗斯的雅库次克一年中分别有6～7个月月平均气温在0℃以下，在10℃以上的只有3个月。植物生长期一般只有50～75天。该气候型所在地区冬季黑夜时间长，正午太阳高度角小，在亚欧大陆中部和

偏东地区又为冷高压中心，因此该区风小、云少、地面辐射冷却剧烈，大陆性最强，冬温极低。在西伯利亚的维尔霍扬斯克1月平均气温竟低到－50℃，而附近的绝对最低气温曾降至－73℃，有世界“寒极”之称。夏季白昼时间长，7月平均气温在15℃以上。气温年较差特大。全年降水量甚少，集中于暖季降落，冬雪较少。但蒸发弱，融化慢，每年有5～7个月的积雪覆盖，积雪厚度在600～700mm，土壤冻结现象严重。由于暖季温度适中（在10℃以上）又有一定降水量，适宜针叶林生长，又称为雪林气候（Boreal forest climate）。

（15）极地长寒气候（苔原气候）

这里年可能蒸发量小于35cm。全年皆冬，一年中只有1～4个月月平均气温在0～10℃。其纬度位置已接近或位于极圈以内，所以极昼、极夜现象已很明显。在极夜期间气温很低，但因邻近海洋其气温比前述的副极地大陆性气候尚稍高。如乌佩尼维克位于格陵兰西岸，其最冷月平均气温为－23.3℃。内陆地区比沿海更冷，一般可达－30～－40℃。最热月平均气温在1～5℃，个别晴暖天气中，气温能升到25℃。但在7、8月份，夜间气温仍可降到0℃以下。在冰洋锋上有一定降水。

因气温低，空气含水汽小，一般年降水量在200～300mm。在内陆地区降水尚不足200mm，大都为干雪，暖季为雨或湿雪。由于风速大，常形成雪雾，能见度不佳，地面积雪面积不大。这里冬季严寒程度虽不及副极地大陆性气候，但最热月平均气温低于10℃。由于冻土层接近地表，暖季水分不能下渗，引起土壤表层停滞积水，土温更加降低，限制了乔木的生长。自然植被只有苔藓、地衣及小灌木等，构成了苔原景观。因此这里又称为苔原气候区。

（16）极地冰原气候

极地冰原气候出现在格陵兰、南极大陆和北冰洋的若干岛屿上。这里是冰洋气团和南极气团的源地。全年严寒，各月平均气温皆在0℃以下，具有全球的最低年平均气温。北极地区年平均气温约为－22.3℃，南极大陆为－28.9～－35℃。一年中有长时期的极昼、极夜现象。全年降水量小于250mm，皆为干雪，不会融化，长期累积形成很厚的冰原。长年大风，寒风夹雪，能见度恶劣。

4. 高山气候

在高山地带随着高度的增加，空气愈来愈稀薄，空气组成中的CO_2、水汽、微尘和大气中污染物质等逐渐减少，气压降低，风力增大，日照增强，气温降低。在一定坡向，一定高度范围内，降水量随高度而加大，过了最大降水带之后，降水又随高度而减小。由于上述诸要素的垂直变化，遂导致高山气候具有明显的垂直地带性。这种垂直地带性又视高山所在地的纬度和区域气候条件而有所不同，现举例加以说明。

南美洲的安第斯山脉纵贯大陆西岸，自北而南，中经赤道，在热带占有相当大的面积。由于温度随高度而递减，从山麓到山顶可分出热地带、暖地带、冷地

带和冻地带等几个不同的垂直气候带。又由于从赤道多雨气候到热带荒漠气候随纬度的增高山麓湿润条件有很大的差异，因此在热带安第斯山，垂直气候带和自然植被又随所在纬度的地表湿润状况而有明显的差异。

1）热带作物带：自地面向上至 640m 高度左右。年平均气温为 28～24℃。降水丰沛，全年湿润。自然植被为赤道雨林，农作物有橡胶、香蕉和可可等。

2）暖带咖啡带：由 640m 至 1830～2000m。年平均气温为 24～18℃。盛产咖啡、稻米、茶、棉花、玉米等作物，以咖啡种植面积最广。

3）温带谷物带：由暖带向上至海拔 3000～3500m 范围内。年平均气温为 18℃～12℃。农作物有小麦、大麦、苹果和蕃薯等，畜牧业也很发达。

4）原始森林带：由温带谷物带向上约至 4000m 高度。由阔叶林逐渐变为针叶林。

5）高山草地带：约在 4000m 以上。森林已不能生长，自然植被为高山草地。

6）永久积雪带：在海拔 4450m 高度为雪线。由此向上为永久积雪带。

本节要点

降水的分布特征；主要气候带和气候型的特征。

复习思考题

1. 干湿季气候与季风气候有什么异同？
2. 谈谈地中海式气候的形成原因及特点。
3. 高山气候有什么特征？

第五章 地　貌

地貌的研究对象是地球表面形态（也有称地形圈），内容是地表形态、结构、空间变化、形成动力、发育过程和形态特征。

地貌与岩石成分、性质和地质构造的关系相当密切。巨型和大型地貌与内营力作用密切，而中小型地貌形态则是内外力综合作用的结果。地貌是制约土壤、植被形成和分布最基本的要素之一。地貌变化导致山地气候、植被的垂直变化，形成各类地貌在地域上的组合和垂向分异。

第一节　地貌成因与地貌类型

一、地貌的成因

地貌形成是发育过程中内、外营力相互作用的结果。地貌是动态的，现代地貌实际是整个发展过程中瞬间形态的表现。一般认为，地貌是营力、物质构成和时间的函数，即

$$F = f(PM)\mathrm{d}t$$

式中：F 表示地貌作用；P 表示内外营力过程；M 表示物质构成；t 指时间。

一般地，同一种地貌类型是内外力交互作用的结果，但在一定时段内，仍然可以区分出占主导作用的营力。例如，河流的裂点通常是构造运动形成，但瀑布后退则是河流溯源侵蚀的产物。

大部分外营力在小尺度范围内可造成地貌的明显变化。例如山区河流在一次洪积扇的加积过程中，可见河床抬高，或者一次风暴过程后沙丘的形态位置发生明显改变。即使是非常微弱的作用，只要时间足够长，也可造成地貌变化。例如，花岗岩的自然风化速率为 1 千年 1～3mm，第四纪以来花岗岩母岩上广泛形成了黄壤。

二、基本的地貌类型

大陆和海洋盆地是最高级的地貌类型。大山地和大平原、海底山地和海底平原是第二级地貌类型。山地可分为山岭、谷地、山间盆地；平原则可分为构造平原、上升平原、剥蚀平原等。

1. 大陆

大陆（continent）指面积广大的陆地，是地球表面最大的构造地貌单元，地壳的一个组成部分。它具有独特的双层结构，表层为巨厚而轻的硅铝层，底层为

深厚而重的硅镁层。大陆绝大部分为海水包围并露出海面之上成为陆地，少部分大陆边缘（水深不超过 200m 的大陆架）为海水淹没成为浅海。地球历史现阶段巨大的大陆有六块：欧亚大陆、北美大陆、南美大陆、非洲大陆、澳洲大陆、南极大陆。

2. 山系

山系（mountain system）指在一个巨大的构造单元或一个大型构造体系范围内发育形成的，在形态成因结构上有紧密联系的属于同一系统的若干相邻山脉的综合体。例如喜马拉雅褶皱带上形成的全部山脉统称喜马拉雅山系。

3. 山脉

呈线状、条带状、或束状连续延伸的山体，称为山脉（mountain range）。它的分布主要受构造的控制。例如中国东部山脉的走向主要受北东或北北东向构造的控制，西部相反。山脉构造比较复杂，是各类金属矿床形成的主要场所。

4. 山

又称山地（mountain）。陆地上海拔 500m 以上，并由山顶（山脊）、山坡和山麓（山脚）三个要素组成的隆起高地，统称为山。例如中国庐山、华山、黄山等。山地根据绝对高度和相对高度又可分为极高山、高山、中山、低山（表 5.1）。

表 5.1　山地分类体系

名　称	绝对高度/m	相对高度/m
极高山	>5000	>1000
高　山	3500～5000	200～1000
中　山	1000～3500	200～1000
低　山	500～1000	200～1000

5. 丘陵

海拔小于 500m、顶部浑圆、坡度平缓、坡脚线不明显的低矮山丘叫丘陵（hill）。其相对高度小于 200m，分布较为零星、孤立。黄土高原典型的地貌类型就是黄土丘陵地貌。这些丘陵被流水侵蚀形成众多的沟壑。

6. 高原

相对高度较高、面积较大、顶部起伏较小、耸立于周围地面之上的高地称高原（plateau）。世界上最大的高原是非洲高原；世界上最高的高原是中国的青藏高原，其平均海拔在 4000m。

7. 平原

平原（plain）指宽广平坦、切割微弱、略有起伏并与高地毗连或为高地围限的平地。从营力角度可分为构造平原、上升平原、剥蚀平原和堆积平原等